分类号 R764 密 级 公 开

学 号 2002017429 学校代码 91012

陸軍軍醫大學

硕士学位论文

不同音色训练形式对人工耳蜗植入儿童言语康复效果分析*

李 海

指 导 教 师 袁伟 教授

导师组成员 熊鹰教授、周艺教授

培 养 单 位 陆军军医大学第一附属医院

申请学位类别 硕士学术学位 专 业 名 称 耳鼻咽喉科学

答辩委员会主席 姚红兵 教授

答 辩 委 员 张吉强 教授、邓安春 副教授
周紫垣 教授、贾立峰 副教授

论文答辩时间 2022 年 5 月 论文提交时间 2022 年 5 月

二〇二二年五月

* 本课题受重庆市科委民生专项资金（cstc2016shmszx130058）资助

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

缩略语表 1
英文摘要 2
中文摘要 5
论文正文　不同音色训练形式对人工耳蜗植入儿童言语康复效果分析 7
前　　言 7
第一章　不同音色用于人工耳蜗植入儿童听觉言语康复训练效果研究 10
1.1　方　　法 10
1.2　结　　果 13
1.3　讨　　论 21
全文结论 24
参考文献 26
文献综述　电脑软件 MSP 中不同音色训练形式对人工耳蜗植入者康复训练相关研究 30
参考文献 46
攻读硕士研究生期间发表的论文 54
致　　谢 55

中国知网　https://www.cnki.net

缩略语表

英文缩写	英文全称	中文全称
CI	Cochlear Implant	人工耳蜗植入者
HA	Hearing Aid	助听器
MSP	mandarin speech perception	中文开放式言语评估系统
ASA	Acoustical Society of America	美国声学学会
NH	Normal hearing	正常听力
CN	Cochlear nucleus	耳蜗核
AVCN	anteroventral cochlear nucleus	前腹耳蜗核
NIH	the United States National Institutes of Health	美国国立卫生研究院
F0	Fundamental Frequency	基频
SNHL	sensorineural hearing loss	感音神经性听力下降
SGCs	spiral ganglion cells	螺旋神经节细胞
MDS	multidimensional scaling	多维缩放
A1	the primary auditory cortex	初级听觉皮层
AAF	anterior auditory field	前听觉域

中国知网 https://www.cnki.net

Effect of different timbre training on speech rehabilitation of children after cochlear implantation

Abstract

Objective

For the prelingual hearing-impaired children with cochlear implants, speech rehabilitation involves in the whole course, i.e. from the silent world to the sound world, from hearing the sound to hearing the sound clearly, and returning to society via verbal communication since the time of implant switch-on. Considering the young children are mostly under the care of their parents and the time spent in speech training in professional institutions is relatively short together with a high cost, the cheap and effective home-base rehabilitation training becomes extremely important.

The timbre makes the auditory sense of the particularity of the sound. The timbre is a property that distinguishes two sounds of the same pitch and loudness. It has been shown that the speakers' gender can affect the speech training for cochlear-implanted children, with superior results in female speakers than male speakers. For the cochlear-implanted children in critical period of speech development, rapid and effective speech rehabilitation can avoid delayed speech development, improve the development of cognitive ability, reduce mental disorders such as low self-esteem, anxiety, rebellion, etc. In our study, different timbres in mandarin speech perception (MSP) are applied to home-based rehabilitation training for cochlear-implanted children to analyze its efficacy and feasibility.

Methods

（1）The inclusion criteria were congenital prelingually deaf children with Mandarin Chinese as mother language, able to understand and use Mandarin Chinese for basic communication; Mandarin Chinese was used for teaching in daily learning; the machine had been adjusted with the speech program being set, not changeable during the test; unilateral cochlear implant; an interval of at least 6 months between test and implant switch-on after the cochlear implantation surgery at Chongqing Southwest Hospital, First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University and Children's Hospital of Chongqing

中国知网 https://www.cnki.net

Medical University; having speech rehabilitation training at Chongqing Comprehensive Service Center for the Disabled after surgery; no mental, cognitive or intellectual disabilities, and no disease during the test.

（2）Forty subjects completed speech basic level test and were assigned to different groups. The children with cochlear implants in control group only received speech rehabilitation training provided by the rehabilitation training class of Chongqing Comprehensive Service Center for the Disabled. In addition to the speech rehabilitation training, the children in training group were trained separately using young female voice (broadcast form), female voice (standardized and verified recording material) and child's voice (story form). After training, the speech ability was measured again for children in each group, and the results were analyzed. The training was conducted 5 times per week, with each session lasting 30 minutes. The period of training was 90 days.

（3）Speech rehabilitation training provided by the rehabilitation training class of Chongqing Comprehensive Service Center for the Disabled was offered solely for children in control group. Vocalization practice was held by the rehabilitation speech training teachers in Chongqing Comprehensive Service Center for the Disabled, and the Angel Sound and MSP systems were not used during the training. The period of training was 90 days.

(4) Children in training group participated in the corresponding Chinese short sentence training in xiaoyan-young female voice (broadcast form), female voice (standardized and verified recording material) and xiaoxin-cartoon character (story form) while completing regular speech rehabilitation training. The training was performed for 30 minutes a day for 90 days. The regular speech rehabilitation training was provided by the rehabilitation training class of Chongqing Comprehensive Service Center for the Disabled as well, with the same training contents and methods applied in control group.

Results

(1)For the closed speech test on children with cochlear implants, the degree of accuracy improvement and speech level in training groups A, B and C were statistically higher as compared to group D (control group) ($p<0.05$).

(2)The training group used variance test.p value was 0.60 for comparison between groups A and B, 0.35 between groups A and C, and 0.57 between groups B and C.

中国知网 https://www.cnki.net

Differences were statistically insignificant ($p > 0.05$).

Conclusion

Speech training with young female voice (broadcast form), female voice (standardized and verified recording material), and child's voice from cartoon characters (story form) in MSP is effective for children with cochlear implants, and can be used as a form of home-based rehabilitation.

Training three groups of sounds with different timbres improves the speech training value of children with cochlear implants, and there is no obvious advantage or disadvantage among the three groups.

Key words： Cochlear implants; Speech rehabilitation; Timbre

中国知网 https://www.cnki.net

不同音色训练形式对人工耳蜗植入儿童言语康复效果分析

摘　　要

目的

植入人工耳蜗的语前聋听障儿童至人工耳蜗开机后，从无声的环境到有声的世界，从感知声音到听清声音、凭借言语的交流回归社会，言语康复至始至终。年幼的儿童家长照顾时间占大多数，而在康复机构的专业训练时间相对短，且较贵，因此经济便宜、训练有效的家庭式康复训练就尤为的重要。

音色是区分两个具有同样响度、同样音调的声音所不同的特性。使人们感受到声音的特殊性。研究表明，说话者的性别对植入人工耳蜗儿童的言语康复训练有影响，女性说话者好于男性。人工耳蜗植入儿童在言语发育关键时期，言语康复更为重要，快速、有效的方法可避免言语发育的迟缓，使其认知能力的良好发展，减少焦虑、自卑、逆反等负面心理障碍。

本研究针对人工耳蜗植入儿童的家庭式言语康复训练，采用电脑软件中文开放式言语评估系统(mandarin speech perception MSP)中不同音色的训练模块对人工耳蜗植入儿童行言语康复训练，探讨其效果及可行性。

方法

1. 研究对象的纳入标准：先天性语前聋儿童；植入的人工耳蜗已完成调机，言语程序设定后在本次试验过程中不得更改；母语均为汉语普通话，能使用汉语普通话进行基本交流，日常学习使用汉语普通话进行教学；单侧耳人工耳蜗植入；人工耳蜗植入术由重庆西南医院、重庆医科大学第一附属医院和重庆医科大学附属儿童医院完成，人工耳蜗术后开机至试验时间隔时间不少于6月；术后于重庆市残疾人综合服务中心进行康复语训；排除精神、认知、智力障碍者；试验期间无疾病。

2. 40名研究对象完成言语基础水平测试和分组，对照组（D组）人工耳蜗儿童仅接受重庆市残疾人综合服务中心康复训练班提供的言语康复训练，训练组儿童则在对照组的言语康复训练的同时分别进行对应的青年女声（播报形式）（A组）、女声（标准化已验证录音材料）（B组）及童声（故事形式）（C组）分别单独训练；完成训练后对各组儿童再次进行言语能力测试，做好记录，并分析结果。每次训练时长30分钟，每周5次训练。训练周期90天。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 对照组儿童仅由重庆市残疾人综合服务中心提供的常规学习和言语康复训练。其学习和训练课程均无天使语训和 MSP 系统训练。训练周期 90 天。

4.训练组儿童在完成常规言语康复训练的同时加入对应的小燕-青年女声（播报形式）、女声（标准化已验证录音材料）及小新-卡通人物（故事形式）的中文短句训练。训练时间为每天 30 分钟；训练的周期仍为 90 天。其常规言语康复训练同样由重庆市残疾人综合服务中心康复语训班提供，其训练内容、方法均与对照组儿童相同。

结果

1. 训练组 A 组、B 组和 C 组三种形式对人工耳蜗植入儿童进行封闭式言语测试正确率提高程度及言语水平较 D 组（对照组）高（$p<0.05$）。

2. 训练组采用方差检验（A 组与 B 组：$p=0.60$；A 组与 C 组：$p=0.35$；B 组与 C 组：$p=0.57$），结果无差异（$p > 0.05$）。

结论

本研究结果证实 MSP 中青年女声（播报形式）、女声（标准化已验证录音材料）和童声卡通人物（故事形式），三种不同音色的声音对人工耳蜗儿童进行言语训练是有效的，可作为家庭式康复形式。

训练三组三种不同音色的声音对人工耳蜗儿童进行言语训练组间对比无明显优劣。

关键词：人工耳蜗；　言语康复 ；音色；

中国知网　https://www.cnki.net

不同音色训练形式对人工耳蜗植入儿童言语康复效果分析

前　　言

根据世界卫生组织(WHO)在日内瓦会议上所推荐的听力下降分级标准(1997 年)，在全国（2006 年）第二次残疾人抽样调查结果显示，当时全中国总的听力残疾者高达 2780 万人，不满 18 岁的未成年人听力残疾者约 57.8 万，其中 6 岁以内的儿童听力残疾者约 13.7 万[1]。每年出生在中国的新生儿中，先天性重度、 极重度听力残疾的儿童占所有新生儿的 1%到 3%不等，同时出生以后也以每年 2 万到 3 万不等的速度增长，主要是内耳相关的疾病、嗜神经性的病毒感染、使用耳毒性的药物、环境噪声的损害以及意外事故等多方面原因导致的听力障碍儿童[2]。

人工耳蜗作为一种电子套件装置，它取代了内耳的功能。它是将外界的声音转换为有一定编码形式的电信号，然后通过电极系统直接刺激兴奋听神经来帮助聋人在大脑中产生声音感知。它在很大程度上解决了听力补偿问题。近些年来，随着医学、耳显微外科学、电生理学、材料学、电子技术、计算机技术、语音学等的快速迅猛发展，人工耳蜗已从最初抽象的想法、中期的实验研究、最终进入临床广泛应用。目前人工耳蜗被广泛认为是现代医学的伟大成就之一，它的出现改变了医生面对耳聋或者严重听力障碍的患者束手无策的困境。1957 年，首次植入了听觉神经电刺激装置，使患者感知环境声音的存在。1975 年，具有功能正常的单通道 CI 在美国植入患者成功使用。到上个世纪 80 年代，多通道人工耳蜗装置研制成功，随着科学技术的进展，人工耳蜗也越来越成熟，目前人工耳蜗已是听障患者聆听外界声音的重要辅助装置。

据统计，中国在全球国家中人工耳蜗植入手术数量增长最快。中国人口基数大，汉语使用人数人口最多，同时我们的汉藏语体系又是有声调言语的代表，与国际交流的英语所属的印欧语系有很大的区别。但由于我国起步慢，发展时间短尚未建立标准化的普通话言语测听材料，极大的阻碍和限制国内人工耳蜗植入的相关成效评估。美国 HOUSE 耳科研究院听力神经学中心主任、人工耳蜗辅助言语训练系统 CAST 发明家兼诺尔康技术委员会主席付前杰团队研究开发了一套简单易用的综合言语感知评估系统即中文开放式言语评估系统(mandarin speech perception, MSP)[3, 4]，该软件满足中文在音调或是元音、辅音上语音平衡学特点，软件言语训练的词汇均是常用的汉语词汇。

中国知网 https://www.cnki.net

先天性耳聋会导致听觉皮层功能缺陷，长期耳聋会导致听觉脑干的解剖学和生理学发生显着变化。事实上，皮层定植现象被认为是长期听觉剥夺后听觉言语能力康复受限的主要原因[5]。通过向听觉皮层提供甚至最小的辅助听觉输入，同时减少来自其他竞争性感觉模式（例如，手语）的干扰，可能会减少皮层定植现象并保留通往皮层听觉语言中心的听觉通路[6]。人工耳蜗植入儿童口语交流在开放式口语识别、语言发展和言语交流能力方面的改善明显快于使用全面交流（即手语和口语相结合）的儿童[7,8]。因此，使用听觉-言语治疗和口-耳康复作为人工耳蜗植入者言语康复首选教育方法[6]。

重度、极重度的听力残疾儿童植入人工耳蜗后，聆听自然界的各种声音，唤醒其“沉睡状态”，时常通过声音给予刺激，且反复发声及言语训练，反复强化，使听力残疾人逐渐适应和熟悉日常各种声音，最终步入有声社会。但他们表现出较低的口语语言知识，即使在 3 岁前植入的儿童，仍然表现出整体知识词汇延迟，言语发育落后于同龄儿童[9]。这类儿童早期不可能接近同龄人，言语训练至关重要，特别是在言语发育的关键时期，给予有效的训练，才能使他们顺利融入同龄孩子学习与生活中。

研究证明听力损失个人的状况较差，包括认知功能、生活质量和活动能力的下降[9]。Sung[11]报告了听力障碍和孤独感之间的关联。Pronk[12]团队研究纵向跟踪听力损失个体的孤独感。他们发现，随着噪声测试的恶化，孤独感会成比例增加。因此，可以推测出人类孤独感的减少是人类听力功能得以改善的产物。在 2006 年一项研究证实，随着时间的推移，植入人工耳蜗儿童的自尊心有所改善。此外，到成年后与同龄正常人相比，他们的社会交往水平也没有显着差异[13]。研究显示，采用人工耳蜗植入治疗的患者较长期耳聋的人，性格更为外向、开朗、自信，身心也更加健康。更愿意于人交流，表现自己，更容易得到工作，并且能在工作中发挥其优势和特长。感音神经性耳聋的患者能通过人工耳蜗的植入，恢复其听力及言语功能。听力残疾人的最终康复目标是获得言语交流能力，与人沟通，回归主流社会，所以对于检验人工耳蜗植入效果的最直接、最根本的手段就是对人工耳蜗植入者的言语感知、言语表达能力的评估。Leila[12]指出，在发育早期植入人工耳蜗，无论男女儿童都可以将 SNHL 儿童的社交互动提高到与同龄正常听力儿童没有显着差异的水平。

音色由各类物体自身决定，它反映的是每个物体所发出的声音拥有的特有品质。在功能上，音色是声音识别的关键因素，并且在语音中起着举足轻重的作用，因为它是语音识别的主要决定因素。但是人工耳蜗植入者对音色的感知远比不上正常儿童对音色的感知能力。尽管它很重要，但是音色仍然是人们了解声音最少的研究之一，也

中国知网 https://www.cnki.net

是最具挑战性的研究之一。研究表明[14]，人工耳蜗植入儿童经过相对短暂的音色训练后表现出听觉脑干对言语的反应有可塑性。因此，音色的训练从而导致皮层下语音处理能力的增强。

本研究将立足于此，在常规言语康复的基础上加入不同音色言语训练，可提高人工耳蜗植入儿童言语的感知力，特别是在言语康复的关键时期，创造最佳的训练手段，有助于提高其生活质量，提高孩子们的自信。使听障儿童更加开朗，乐于与人沟通交流和更好融入同龄儿童的大环境。致使听障儿童的家长们对这些儿童未来生活充满信心。致力于消除听障孩子们自卑、胆怯、家长们的焦虑等负面影响。MSP 听能康复系统电脑软件形式的家庭式康复系统，相较于专业机构康复老师训练，经济成本低，操作简单、训练方法也简单。以家庭康复训练为主，适用于广大各种听觉言语水平的患者，可向听力残疾学校、广大听障儿童及家长普及推广。家长使用此康复系统能长时间与孩子进行声与心的交流，更加了解、帮助孩子。增加家长和孩子之间的感情，使家庭亲子关系更加和谐。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　不同音色用于人工耳蜗植入儿童听觉言语康复训练效果研究

目前人工耳蜗植入作为治疗儿童重度聋、极重度聋的常规方法得到广泛认可。人工耳蜗的植入是语前聋的听障儿童完成听力重建，但仅是解剖上的听力重建。人工耳蜗开机后，通过电极系统刺激听神经，从无声环境到复杂有趣的有声世界。而后重要的言语康复才能使他们从听见声音到听清声音、通过言语交流回归社会，发挥他们的特长。言语康复专业机构往往设立在一、二线城市，康复训练老师少，他们面对的也是大量的人工耳蜗植入儿童，训练的成本高、时间短。特别是小城市的这些孩子，专业训练就更加不易。并且年幼的孩子多数时间都是围绕在父母身边，大都需要家长照顾、教育，因此廉价、方便、简单、有效的家庭式言语康复训练手段补充就显得尤其重要。

音色是听觉感知的一个关键但知之甚少的维度[15]，在描述语音、音乐和环境声音时很重要。音色让听觉感到声音的特殊性，音色是区别具有同样响度、同样音调的两个声音之所以不同的特性，或者通俗说是能辨认这个声音是张三的声音还是李四的声音。

有研究表明，言语训练中说话者的性别对人工耳蜗植入儿童的言语训练有影响，女性说话者优于男性说话者[16]。小孩子错过关键的言语发育期（相关文献指出：关键的言语发育期包括三个阶段：第一阶段是出生后 8 月到 10 月龄，主要是理解语言意义的关键阶段；第二阶段是年龄在 1 岁半左右，主要是他们口语发展、学习说话的关键阶段；第三阶段是年龄在 5 岁半左右，主要是他们掌握汉语的语法、理解语言中抽象词汇及综合性语言能力开始形成的关键阶段。），不但言语发育迟缓，而且会产生紧张、焦虑、不感兴趣甚至逆反的心理[17]，他们认知能力的发展也要受到阻碍。因此，快速有效的言语康复手段和方法至关重要。有效的训练和良好的结果，可减少语言环境、家庭心理环境和教养方式不良等情况的发生。

本研究针对人工耳蜗植入儿童的家庭式言语康复训练，研究中文开放式言语评估系统（ＭＳＰ）[3, 4]中不同音色青年女声（播报形式）、女声（标准化已验证录音材料）和童声（卡通人物故事形式）三种形式对人工耳蜗植入儿童言语康复训练效果，并进行评估分析。

中国知网　https://www.cnki.net

1.1 方　　法

1.1.1 研究对象

1.1.1.1 研究对象的纳入标准：先天性语前聋儿童；人工耳蜗植入术由重庆西南医院、重庆医科大学第一附属医院和重庆医科大学附属儿童医院完成，人工耳蜗术后开机至试验时间隔时间不少于 6 月；植入的人工耳蜗已完成调机，言语程序设定后在本次试验过程中不得更改；术后于重庆市残疾人综合服务中心进行康复语训；母语均为汉语普通话，能使用汉语普通话进行基本交流，日常学习使用汉语普通话进行教学；单侧耳人工耳蜗植入；排除精神、认知、智力障碍者；试验期间无疾病。

1.1.1.2 本研究符合赫尔辛基宣言要求，经第三军医大学西南医院伦理学委员会批准通过。

1.1.2 言语感知能力基础水平评估

本研究中言语感知能力最初的水平测试采用封闭式言语感知能力系统测试。天使语训听能康复系统专为封闭集语音识别设计的程序，标准化的言语感知测试主要是天使评估系统的内容，主要用于评估人工耳蜗植入者在植入前后听能改善的能力。特此评估内容作为一个特殊模块集成在天使语训之中。因此，测试采用标准化言语感知测试模块，该模块使用图形模式，其中字词识别整个测试包括了 24 个单双三字词（分三组），对应 24 种生活常见物品，测试使用八选一的方式进行，每组测试需要重复 8 次，共记测试 24 次。测试开始后，电脑频幕显示八种生活常见物品的图片分两排排列，计算机会在屏幕中随机播放一个图片，该声音在计算机固定的语音数据库中，要求受试者根据所听到的名称来选择图片。测试结束后该软件能自动计算正确率并得以储存。言语感知能力测试正确率直接反应受试者言语感知水平，受试者言语水平越高正确率越高，受试者言语水平越低正确率越低。测试地点为重庆市残疾人综合服务中心所提供的隔音训练教室，该教室面积约为 6.90m*8.08m，周围无嘈杂环境，其墙面和地面均铺有吸声积木。测试软件安装在一台华硕笔记本电脑上，使用音频转接头连接华硕笔记本电脑和经校准的 GSI61 听力计，通过 GSI 声场扬声器播放所有声刺激，保证受试耳声音强度为 65dB 言语听力级。

中国知网　https://www.cnki.net

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

图 1: MSP 操作界面。图 2: 训练的句子界面。

图 3: 天使评估系统的界面。图 4、5: 天使语训中测试界面。

1.1.3 言语训练方法

40 名研究对象在完成言语基础水平测试后按随机数表法分为训练组 A 组、B 组、C 组和对照组 D 组，每组均 10 例。A 组言语训练是小燕-青年女声（播报形式），B 组是女声（标准化已验证录音材料），C 组童声（卡通人物故事形式），D 组是对照组。通过统计分析各组间受试者年龄、性别、智力、父母文化无统计学差异。

1.1.3.1 对照组言语训练方法

对照组（D 组）人工耳蜗儿童仅接受重庆市残疾人综合服务中心康复训练班提供的言语康复训练。训练内容包括以小班级形式上综合课及由重庆市残疾综合服务中心处的专业言语训练老师进行一对一专业个体化训练。按年龄分班级来学习综合课程，课程包括日常生活、体能锻炼、行为习惯及语言、数学、科学、社会、音乐、美术等学习范围，每天 4 小时的学习时间；康复老师一对一个体化训练包括听觉与发声的训练、言语能力等个体化针对性训练，每天 1 小时的训练时间，训练周期 90 天。学习和

中国知网 https://www.cnki.net

训练课程均无天使语训和 MSP 系统训练。

1.1.3.2 训练组言语训练方法

训练组包括 A，B，C 三组，共 30 人。训练组儿童在完成由重庆市残疾人综合服务中心康复语训班提供的常规言语康复训练之外，这一阶段的训练内容、方法均与对照组儿童相同。同时进行对应的小燕-青年女声（播报形式，A 组）、女声（标准化已验证录音材料，B 组）及小新-卡通人物（故事形式，C 组）的中文短句训练，每次训练时间为 30 分钟，每周训练 5 次。值得指出的是训练组和对照组每天训练总的时间相同。3 月训练结束后再次对各组儿童进行言语能力测试，并对其结果进行数据分析。

训练 A、B、C 组的训练内容来自中文开放式言语评估系统（mandarin speech perception，MSP）[3, 18]，该系统可安装于电脑。该软件满足语音平衡学特点，无论在音调还是元音、辅音上；在每个训练列表中均为常用的汉语词汇，词语的音调、元音和辅音根据统计计算分布在每个列表中。中文短句模块包括 5 组，7 个汉字组成一个短句，20 个短句组成一组；中文双字词模块包括 10 组，35 个双字词构成一组；中文单字词模块包括 10 组，50 个单字词构成一组。（中文短句如：第一组：今天的阳光真好...第二组：录音期间别讲话...第三组：近期经常买水果...第四组：幼儿园绿化不错...第五组：平常不必带雨伞...）。电脑根据显示的单双字词、短句进行汉语发音，声音形式为电脑储存的不同音色对应的声音，然后播放发音，由训练者重复该声音。训练开始前先根据其相应的分组选择相应的音色板块。每个单双字词、短句可以重复发音，供训练者学习。

1.1.3.3 训练后言语感知能力测试

在言语能力基础水平测试相同地方，采用相同的系统，再次行言语能力测试，并做好相关记录。

1.1.4 统计学方法

使用 IBM SPSS 19 统计软件处理收集到的数据，采用单因素方差分析方法。

1.2 结　　果

训练组 A 组小燕-青年女声（播报形式）年龄平均 5.6±1.1，男 3 例、女 7 例，训练组 B 组女声（标准化已验证录音材料）年龄平均 4.8±1.0，男 4 例、女 6 例，训练组 C 组童声（卡通人物故事形式）年龄平均 5.2±0.9，男 4 例、女 6 例，对照组年龄平均 4.4±1.3，男 5 例、女 5 例。年龄组间无差异，康复观察时间均为 3 月。表 1 所示为四组研究对象性别、出生时间、耳聋类别、植入耳、裸耳阈值（ABR 短声）（dBnHL）、

中国知网 https://www.cnki.net

术后平均听阈（dB HL）、家长文化的分布情况。表 2 所示人工耳蜗公司、编码策略、人工耳蜗型号及处理器、手术时间、受试者智力分值（采用格雷费斯和希内标准评估）的分布情况。表 3 所示受试者初测（训练前）正确数、初测正确率、90 天训练后正确数、训练后正确率的分布情况。

表 1　受试儿童基本资料

播报形式青年女声小燕（A 组）	性别	出生时间	耳聋类别	植入耳	裸耳阈值（ABR 短声）（dBnHL）	术后平均听阈（dB HL）	家长文化情况
S1	女	12.12.27	先天性	右耳	＞90 dB	28 dB	初中
S2	女	13.04.10	先天性	右耳	＞90 dB	32 dB	中专
S3	男	09.09.03	先天性	左耳	＞100 dB	35 dB	小学
S4	男	15.01.09	先天性	右耳	＞90 dB	33 dB	本科
S5	女	14.10.17	先天性	右耳	＞100 dB	37 dB	高中
S6	男	12.08.19	先天性	右耳	＞100 dB	30 dB	初中
S7	女	12.08.20	先天性	左耳	＞90 dB	33 dB	小学
S8	女	14.10.16	先天性	右耳	＞90 dB	38 dB	高中
S9	女	14.09.12	先天性	右耳	＞100 dB	37 dB	大专
S10	女	13.03.12	先天性	右耳	＞100 dB	30 dB	高中
标准化已验证女声（B 组）							
S11	女	12.03.21	先天性	右耳	＞90 dB	30 dB	小学
S12	女	13.06.25	先天性	右耳	＞90 dB	34 dB	初中
S13	男	12.08.27	先天性	右耳	＞100 dB	36 dB	小学
S14	男	14.11.02	先天性	右耳	＞100 dB	27 dB	中专
S15	女	15.04.30	先天性	右耳	＞100 dB	37 dB	大专
S16	女	13.07.11	先天性	左耳	＞90 dB	36 dB	高中
S17	男	14.09.05	先天性	左耳	＞90 dB	33 dB	初中
S18	女	13.11.15	先天性	左耳	＞90 dB	32 dB	小学
S19	男	16.03.17	先天性	左耳	＞100 dB	38 dB	大专
S20	女	15.03.26	先天性	左耳	＞100 dB	32 dB	高中

中国知网 https://www.cnki.net

故事形式卡通小新（C 组）							
S21	女	15.11.29	先天性	右耳	＞100 dB	35 dB	高中
S22	女	13.02.21	先天性	右耳	＞90 dB	28 dB	小学
S23	女	15.01.22	先天性	左耳	＞90 dB	39 dB	本科
S24	男	13.11.30	先天性	左耳	＞100 dB	31 dB	初中
S25	女	12.12.08	先天性	右耳	＞100 dB	30 dB	初中
S26	女	12.10.31	先天性	左耳	＞100 dB	32 dB	小学
S27	女	11.10.07	先天性	右耳	＞100 dB	34 dB	初中
S28	男	14.10.09	先天性	右耳	＞100 dB	32 dB	高中
S29	男	13.03.27	先天性	右耳	＞90 dB	35 dB	大专
S30	男	13.10.16	先天性	右耳	＞90 dB	29 dB	中专
对照组（D 组）							
S31	女	15.03.27	先天性	右耳	＞90 dB	34 dB	本科
S32	女	15.01.22	先天性	右耳	＞100 dB	37 dB	高中
S33	女	12.02.04	先天性	右耳	＞90 dB	36 dB	初中
S34	男	15.05.12	先天性	右耳	＞90 dB	34 dB	中专
S35	女	15.12.24	先天性	右耳	＞100 dB	32 dB	高中
S36	男	15.08.17	先天性	左耳	＞100 dB	30 dB	高中
S37	男	13.10.30	先天性	右耳	＞100 dB	27 dB	小学
S38	女	15.12.08	先天性	右耳	＞90 dB	34 dB	初中
S39	男	10.10.30	先天性	右耳	＞90 dB	33 dB	小学
S40	男	15.04.11	先天性	右耳	＞90 dB	38 dB	高中

表 2　植入耳蜗基本情况

播报形式青年女声小燕（A 组）	人工耳蜗公司	编码策略	人工耳蜗型号及处理器	手术时间	智力分值
S1	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.11.16	82

中国知网 https://www.cnki.net

S2	MEDEL（奥地利 OPS² ）	SUP	OPS 2 声音处理器	18.06.19	80
S3	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.11.08	90
S4	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.06.26	78
S5	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.07.24	82
S6	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.08.24	86
S7	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.03.13	88
S8	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.11.30	82
S9	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.05.25	84
S10	AB	CIS	Harmony 声音处理器	18.06.14	86
标准化已验证女声（B 组）					
S11	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.01.20	90
S12	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.01.11	86
S13	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.06.20	92
S14	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.06.28	82
S15	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.07.27	78
S16	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.05.03	84
S17	AB	CIS	Harmony 声音处理器	18.06.20	82
S18	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.12.14	90
S19	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.03.21	78
S20	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.03.13	84
故事形式卡通小新（C 组）					
S21	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.11.09	78
S22	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.03.15	86
S23	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.03.22	80
S24	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.03.21	86
S25	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.06.21	90
S26	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.03.19	92
S27	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.03.13	94

中国知网 https://www.cnki.net

S28	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.03.17	78
S29	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.01.12	82
S30	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.06.27	84
对照组（D 组）					
S31	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.08.10	78
S32	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	18.03.22	80
S33	AB	CIS	Harmony 声音处理器	18.06.20	86
S34	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.07.17	80
S35	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.11.16	78
S36	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.12.07	78
S37	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.01.19	88
S38	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.01.05	80
S39	科利尔	ACE	Freedom 声音处理器	17.05.18	94
S40	AB	CIS	Harmony 声音处理器	18.07.12	80

表 3　受试儿童训练前后指标比较

播报形式青年女声小燕（A 组）	初测正确数（总数 24 个）	初测正确率	90 天训练后正确数（总数 24 个）	90 天训练后正确率
S1	4	17%	8	33%
S2	7	29%	11	46%
S3	8	33%	14	58%
S4	4	17%	7	29%
S5	5	21%	10	42%
S6	6	25%	11	46%
S7	13	54%	19	79%
S8	9	38%	13	54%
S9	6	25%	10	42%
S10	12	50%	16	67%
标准化已验				

中国知网 https://www.cnki.net

证女声（B 组）				
S11	9	38%	13	54%
S12	14	58%	19	79%
S13	11	46%	15	63%
S14	8	33%	12	50%
S15	8	33%	12	50%
S16	10	42%	16	67%
S17	7	29%	11	46%
S18	14	58%	18	75%
S19	5	21%	9	38%
S20	4	17%	8	33%
故事形式卡通小新（C 组）				
S21	5	21%	8	33%
S22	13	54%	18	75%
S23	8	33%	12	50%
S24	8	33%	13	54%
S25	5	21%	9	38%
S26	13	54%	16	67%
S27	11	46%	16	67%
S28	7	29%	10	42%
S29	11	46%	15	63%
S30	10	42%	15	63%
对照组（D 组）				
S31	13	54%	17	71%
S32	9	38%	12	50%
S33	12	50%	15	63%
S34	5	21%	6	25%
S35	6	25%	7	29%

中国知网 https://www.cnki.net

S36	6	25%	9	38%
S37	9	38%	11	46%
S38	8	33%	10	42%
S39	15	63%	18	75%
S40	7	29%	8	33%

首先分析 4 组中年龄、初测值、智力值是否存在明显统计差异。分析结果如下表：

因素	样本数	因数的均值/标准差	F 值	*p* 值
年龄（做手术时月数）			1.77	0.1708
A 组	10	56.58±18.88		
B 组	10	44.09±13.54		
C 组	10	48.92±16.18		
D 组	10	38.87±21.93		
初测值			0.65	0.5867
A 组	10	0.31±0.13		
B 组	10	0.38±0.14		
C 组	10	0.38±0.12		
D 组	10	0.38±0.14		
智力值			0.62	0.6063
A 组	10	83.8±3.70		
B 组	10	84.60±4.90		
C 组	10	85.00±5.68		
D 组	10	82.20±5.37		

根据检验结果，各组间训练前年龄、初测值、智力分值的 *p 值均大于*显著型水平 0.05，因此 4 组之间的年龄、初测值、智力值无显著统计学差异。

表格 2　**A 组（青年女声播报形式）**

封闭式言语测试	均值	标准差	偏度	峰度	最小值	最大值
训练前	30.83	13.06	68.24	223.46	16.67	54.17

中国知网 https://www.cnki.net

训练后	49.58	15.27	58.35	251.76	29.17	79.17
提高值	18.75	4.05	38.28	216.26	12.50	25.00

表格 3 **B 组（女声标准化已验证录音材料）**

封闭式言语测试	均值	标准差	偏度	峰度	最小值	最大值
训练前	37.50	14.03	18.42	208.19	16.67	58.33
训练后	55.42	15.22	16.49	192.02	33.33	79.17
提高值	17.92	2.81	191.98	514.99	16.67	25.00

表格 4 **C 组（童声卡通人物故事形式）**

封闭式言语测试	均值	标准差	偏度	峰度	最小值	最大值
训练前	37.92	12.34	-7.53	173.00	20.83	54.17
训练后	55.00	14.00	-25.64	176.70	33.33	75.00
提高值	17.08	3.65	-18.84	147.39	12.50	20.83

表格 5 **D 组（对照组）**

封闭式言语测试	均值	标准差	偏度	峰度	最小值	最大值
训练前	37.50	13.89	56.92	206.80	20.83	62.50
训练后	47.08	17.35	41.87	186.26	25.00	75.00
提高值	9.58	4.41	-3.55	175.44	4.17	16.67

训练组日常训练材料均来自开放式言语测听 MSP 中的相关材料，故测试我们选用封闭式言语测试系统，测试材料均未训练过。训练组 A、B、C 及对照组 D 组 4 组儿童训练前后言语测试结果及提高值的统计分析结果分别见表格 2 至表格 5。

训练组 A、B、C 及对照组 D 组儿童训练前后言语测试结果的提高值行方差分析结果见表 6。各组训练前后提升值进行检验（$p<0.05$）。得出：训练组 A 组、B 组和 C 组三种形式对人工耳蜗植入儿童进行封闭式言语测试正确率提高程度及言语水平较 D 组（对照组）高（$p=9.54E-6<0.05$）。训练组组间检验得出（A 组与 B 组：$p=0.599$；A 组与 C 组：$p=0.346$；B 组与 C 组：$p=0.574$），结果无差异（$p > 0.05$）。

表 6

因素	样本数	提高值的均值±标准差	F 值	*p* 值

中国知网 https://www.cnki.net

治疗方法			12.49	9.5E-6
A 组	10	0.19±0.04		
B 组	10	0.18±0.03		
C 组	10	0.17±0.04		
D 组	10	0.10±0.04		

1.3 讨　　论

皮层定植现象被认为是长期听觉剥夺后听觉言语能力康复受限的主要原因[19]，植入人工耳蜗后感知外界声音，可以减少皮质定植现象，并可能改善长期语前耳聋患者的植入后听力学表现。Halpern 等，2004,；Casey 等，2012；Menon 等，2002 研究表明[20]人类初级和次级听觉皮层区域均可处理音色的感知，区域包括了上颞沟，后海氏回合和颞平面。Town[21]发现，某种声音识别的关键因素是音色，语音识别的主要决定性因素是音色。目前对音色的研究相对较少，其神经基础研究多数都在元音上的研究。声音信息通过听神经纤维从耳蜗传递到中央听觉系统，元音的神经编码起始于听神经。不同音色的感知是需要完整听觉皮层。本实验通过恒定音色声音较长时间刺激听觉剥夺的人工耳蜗植入者，减少皮质定层现象，改善语前聋儿童植入人工耳蜗后言语康复。

Houston【22】等认为在语音学方面一个人是否学到东西的预测指标之一是该人对学习情况的关注程度，吸引注意力有助于掌握语言的学习。针对性的音色感知训练人工耳蜗植入者，也可提高人工耳蜗植入者听觉的细节分辨能力，锻炼其听觉注意力，增强其听觉敏感性，最终提高他们的听觉言语能力。一些文献指出，人工耳蜗植入者对句子的识别，自然语音优于合成语音；女性声音和男性声音相比较，女性声音更好于男性声音。可能是不同的音色对儿童有不同的亲和力。本研究选择 MSP 中小燕-青年女声（播报形式）、标准化已验证录音材料（女声）和小新-卡通人物（故事形式），三种不同音色的声音对人工耳蜗儿童进行言语训练，结果表明四组封闭式言语测试正确率均有提高，其中三个实验组提高程度显著高于对照组（$P<0.05$），表明 MSP 对人工耳蜗植入儿童言语康复训练有效，可以明显促进语前聋患者的植入后言语康复。

研究表明，人工耳蜗植入的听障儿童，表现出较低的口语语言知识，即使在 3 岁前植入的儿童，仍然表现出整体知识词汇延迟，言语发育落后于同龄儿童[9]。人工耳蜗植入者在听觉言语交流、沟通上的局限性，主要是由于听力及语言发育的滞后[23]。这类儿童早期不可能接近同龄人，言语训练至关重要，特别是在言语发育的关键时期，

中国知网 https://www.cnki.net

给予有效的训练，能使他们顺利融入同龄孩子学习与生活中。MSP 包含简单的常用的单双字词及日常口语表达性短句，反复训练可以使接受训练的儿童学习新的词汇的同时善于与人日常交流，逐步拉近与正常同龄孩子的成长水平和社交水平。该训练是帮助这些孩子日常生活、回归社会的重要手段。也是本实验三组言语测试正确率高于对照组的原因之一。

本次研究，很多家长反馈，同时送培训机构很累，特别是家在偏远地方的就更不易，想更多的时间陪伴孩子，想自己帮助孩子，自己也能教育孩子，也能减轻经济负担，但是他们没有信心。聋哑儿童的父母在为他们的孩子提供语言交流和沟通面临挑战[24]。研究发现，人工耳蜗患儿的父母均存在多种负面情绪包括焦虑、抑郁等，他们对待人工耳蜗的康复或者生活的态度多采用逃避和放弃抵抗的态度[25,26];赵婷等人通过中文版知觉压力量表也得出了人工耳蜗患儿父母知觉压力较大的结论[27]。

父母参与是影响父母参与治疗和康复以及康复成功的最重要因素之一[28]，父母对孩子的关注、交流和爱可以在人工耳蜗患儿的言语康复过程中发挥重要作用。MSP 系统操作简单便捷，短时间的说明即可使用，可以实现人工耳蜗植入儿童在家与家长进行一对一单独训练。同时，MSP 系统可以通过其他训练方法相结合的方式，进一步使人工耳蜗儿童言语水平得以提高。

音色是声音的复杂感知特性，它是由多种声音细节产生的，并且在我们对音乐和语音的感知中起着至关重要的作用。听觉系统用来解析听觉场景的声学线索包括音高、和声、音色和开始时间的源差异。音色使我们能够区分构成单词的元音和辅音，以及不同乐器的独特音质[29]。人工耳蜗 (CI) 可以听到整体信号，也仍然难以理解背景噪声中的语音[30]。研究证实，音色训练可提高人工耳蜗植入者的音乐感知能力[31,32]。并且，Chi Yhun、Esra Yucel、Petersen 等研究出音色训练还可以提高言语感知能力的结论[33,34,35]。也就说明言语的感知和音乐的感知应该彼此有关联。

以往研究表明，不同音色训练形式对人工耳蜗患儿言语康复的改善结果是有差异的，女性声音的音色训练改善效果略优于男性声音。而本研究三个实验组之间的训练效果无明显差异，这可能与训练对象对不同音色的声音有不同的亲和力相关；也可能与本次总体康复训练时间较短有关。本次训练周期 90 天，参考既往文献（发表于 Current Biology 杂志，iF：10.8)训练时间为 8 周。除去周末和节假日，训练时间均是 65 天。后续团队还将要研究半年、一年的康复语训效果。此次各实验组间结果虽无明显差异，但在实验过程中发现实验三组中部分儿童对三种不同音色的声音（青年女声（故事形式）、女声（标准化已验证录音材料）、小新卡通童声）有不同的吸引力，对感兴趣

中国知网 https://www.cnki.net

的声音集中注意力，训练方便、效果也较好。由于这些孩子在每个实验组中例数不多，样本量较小，不足以进行对照试验。后续的实验可以选择将纳入对象预先尝试或筛查各种不同音色声音，据此进行筛选和分组，进行特异性训练，观察和记录不同音色的声音对人工耳蜗植入儿童的喜好统计与言语康复训练效果研究，特别是在语言发育关键时期的人工耳蜗植入儿童的效果研究。

本研究还观察到，持续、短期、重复的训练，可以提高孩子们对发声和言语训练的自信，使听障儿童乐于与人沟通、交流，更加的活泼、开朗。同时家长们也反馈，听障孩子们更愿意与同龄人接触、玩耍、交流，提高孩子们生活质量。致使听障儿童的家长们对这些儿童未来生活充满信心。并且逐步改善这些孩子们胆小、自卑甚至自闭的负面情绪，消除家长们的焦虑。MSP 听能康复系统以软件形式安装在电脑上，不需要过多的设备。操作简单、使用方便，家庭康复训练为主，听障儿童父母短时间摸索或者培训即可对孩子训练，相较于专业康复师的训练，经济成本低，适用于各个家庭、各种听觉言语水平的人工耳蜗植入儿童，可向残疾学校、广大听障儿童及家长普及推广。家长通过此康复系统能长时间与孩子们沟通、交流，更加了解孩子、帮助孩子，增进家长与孩子的感情，使家庭亲子关系更加和谐。

中国知网 https://www.cnki.net

全文结论

人工耳蜗植入儿童最初只有较低的言语感知能力，口语语言知识量接受少。手动手语之类的替代交流方式可能会“占据”未充分利用的语前耳聋患者的次级听觉皮层中枢，从而阻碍人工耳蜗植入后语音感知的任何潜在改善[36]。在言语发育的关键时期，使用听觉-言语治疗语言前聋人工耳蜗植入儿童为首选治疗方法，使他们听觉语言区域“重新连接”。口头交流的人工耳蜗植入者，言语感知能力方面的改善绝大多数都比较好[37]。

本研究结果证实 MSP 中青年女声（播报形式）、女声（标准化已验证录音材料）和童声卡通人物（故事形式），三种不同音色的声音对人工耳蜗儿童进行言语训练是有效的，可作为家庭式康复训练形式。孩子在家即可进行 MSP 中多种类型的的言语康复，以最小的经济成本和时间成本完成最大化的言语康复训练效果。

本研究证实在常规言语康复的基础上加入不同音色言语训练，可提高人工耳蜗植入儿童言语的感知力，有助于提高其生活质量和更好融入同龄儿童的大环境。中文开放式言语评估系统（MSP）中的多种言语康复形式供儿童多种选择，易于被儿童接受，效果被证实，可作为常规康复方法的有益补充。

全文结论：

1、在常规言语训练的同时加用中文开放式言语评估系统（MSP）中的言语康复形式，更能提高人工耳蜗植入儿童的言语水平。

2、多种言语康复形式的选择，易被人工耳蜗植入儿童接受、喜欢。

3、短期的重复训练，可以提高孩子们的自信，勇于表现自己，使听障儿童更加开朗，乐于与人沟通交流。

4、本研究的言语康复系统为家庭式综合康复训练。其方法简单、易懂易学、经济成本低，不同的音色语言康复，其训练模式灵活，适用于各听觉水平，为人工耳蜗儿童及其家庭提供了一个方便、有效、适用的强有力康复工具。

不足及后续方向：

1、本研究中研究时间偏短，纳入对象相对偏少。后期扔需要大量的样本量及较长的训练研究时间得出的数据再次验证测试评估结果。本课题组目前及后续工作：纳入更多的研究对象，增加研究的时间，与专业康复训练进行对比，并且推广该康复训练方法。

2、人工耳蜗植入儿童的康复效果的评估不仅提高他们的听觉言语水平，而且要评

中国知网 https://www.cnki.net

估人工耳蜗植入儿童的社交心理及其父母对人工耳蜗孩子的心理状态。后续研究工作应更加全面，更加细致。实现生理-心理、个人-家庭-社会的现代健康言语康复医学模式。

3、在本次研究过程中发现，人工耳蜗植入儿童对 MSP 中不同音色的声音有不同的吸引力，产生不同的专注力和兴趣。喜欢的音色声音，儿童吸引力强、专注力强，越有兴趣，训练也方便、效果往往较好。但是在研究初期没有考虑孩子的这些方面，并且在每个实验组中例数不多，不足以进行对照试验研究。后续的实验可以先筛查试验对象对 MSP 中各种不同音色声音的兴趣或者喜爱程度，据此进行分组，观察并记录人工耳蜗植入儿童对不同音色的声音的喜好统计与培训效果研究，特别是在他们语言发育关键时期的效果研究。

4、汉藏语系中的汉语是有声调言语的代表，同时，汉语又是全球使用人数最多的语言，与国际通用的英语有很大的区别。使用声调型语言的人工耳蜗植入儿童对音高的感知与包络、基频、声调模式、旋律轮廓的关系需要后续探索研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 杨春秀，孙海波．感音神经性耳聋的治疗进展[J]．中医耳鼻喉科学研究，2012, 000(002):39-44.

[2] 第二次全国残疾人抽样调查办公室．第二次全国残疾人抽样调查主要数据手册[M]．华夏出版社, 2007.

[3] Fu QJ,Zhu M,Wang X. Development and validation of the Mandarin speech perception test[J].The Journal of the Acoustical Society of America,2011,129:267-273.

[4] Zhu M,Fu QJ,Galvin JJ 3rd,et al. Mandarin Chinese speech recognition by pediatric cochlear implant users[J].International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,2011,75:793-800.

[5] Su WT,Pisoni DB ,Miyamoto RT.Cochlear implantation inadults with prelingual deafness .Part II.Underlying constraints that affect audiological outcomes[J].Laryngoscope ,2004,114:1714-1719.

[6] Su, Wooi, Teoh, et al. Cochlear Implantation in Adults With Prelingual Deafness. Part II. Underlying Constraints That Affect Audiological Outcomes[J]. The Laryngoscope, 2009, 114(10):1714-1719.

[7] Kirk, K. Iler,Ying,et al.Effects of age at implantation in young children[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 2002, 189(5_suppl):69-73.

[8] Osberger M J , Fisher L , Zimmerman-Phillips S , et al. Speech recognition performance of older children with cochlear implants[J]. Otology & Neurotology, 1998, 19(2):152-157.

[9] Lund E. Vocabulary Knowledge of Children With Cochlear Implants:A Meta-Analysis[J]. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,2016,21:107-121.

[10] Betz, Joshua, Sung, et al. Change in Loneliness After Intervention With Cochlear Implants or Hearing Aids[J]. The Laryngoscope: A Medical Journal for Clinical and Research Contributions in Otolaryngology, Head and Neck Medicine and Surgery, Facial Plastic and Reconstructive Surgery. , 2017,127(8):1885-1889.

[11] Sung Y K , Li L , Blake C , et al. Association of Hearing Loss and Loneliness in Older Adults[J]. Journal of Aging & Health, 2015:979-994.

[12] Pronk M.,Deeg D. J. H.,Smits, C.,et al.Hearing Loss in Older Persons: Does the Rate

中国知网 https://www.cnki.net

of Decline Affect Psychosocial Health?[J]. Journal of Aging & Health, 2014, 26(5):703-723.

[13] Leila M,Roshanak V,Firoozeh S,et al.Comparison of Social Interaction between Cochlear-Implanted Children with Normal Intelligence Undergoing Auditory Verbal Therapy and Normal-Hearing Children: A Pilot Study[J]. The Journal of International Advanced Otology, 2018, 14(1):34-38.

[14] AD Patel,Why would Musical Training Benefit the Neural Encoding of Speech? The OPERA Hypothesis[J]. Frontiers in Psychology, 2011, 2(142):142-145.

[15] Allen E J , Moerel M , Lage-Castellanos A , et al. Encoding of natural timbre dimensions in human auditory cortex[J]. Neuroimage, 2017, 166:60-70.

[16] Ji C,Galvin JJ 3rd,Xu A,et al. Effect of Speaking Rate on Recognition of Synt hetic and Natural Speech by Normal Speech by Normal-Hearing and Cochlear I mplant Listeners[J].Ear and Hearing,2013,34:313-323.

[17] 王春雷. 听觉障碍儿童与正常儿童人格特质的比较研究[J]. 南京特教学院学报, 2006(4):55-59.

[18] Zhu M,Wang X,Fu QJ. Development and validation of the Mandarin disyllable recognition test[J].Acta Oto-laryngologica,2012,132:855-861.

[19] Su WT,Pisoni DB ,Miyamoto RT.Cochlear implantation inadults with prelingual deafness .Part II.Underlying constraints that affect audiological outcomes[J].Laryn goscope ,2004,114:1714-1719.

[20] Allen EJ,Moerel M, Lage-Castellanos A,et al. Encoding of Natural Timbre Dimensions in Human Auditory Cortex[J]. Neuroimage,2018,166:60-70.

[21] Town SM,Bizley JK. Neural and Behavioral Investigations Into Timbre Perception[J]. Frontiers in Systems Neuroscience,2013,7:88-89.

[22] Houston DM, Beer J,Bergeson TR,et al. The Ear Is Connected to the Brain :Some New Directions in the Study of Children with Cochlear Implants at Indiana University[J]. Journal of the American Academy Audiology,2012,23:446-463.

[23] 孔颖, 刘莎, 任寸寸,等. 青少年人工耳蜗植入者心理健康状况分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2015(5):515-518.

[24] I Cruz,AL Quittner,C Marker,et al.Identification of effective strategies to promote language in deaf children with cochlear implants[J]. Child Development, 2013,

中国知网 https://www.cnki.net

84(2):543-559.

[25] 刘霞，陈海燕，夏英华. 全程健康教育对人工耳蜗患儿父母心理状况的影响分析[J]. 护理管理杂志, 2015, 15(11):818-820.

[26] 刘霞，赵慧莉，夏英华. 人工耳蜗患儿父母的心理健康状况调查[J]. 护理研究, 2014(26):3226-3228.

[27] 赵婷，叶艳胜，刘静. 人工耳蜗植入患儿父母知觉压力与元担忧调查及相关性分析[J]. 护理学杂志, 2015, 30(20):102-103.

[28] Firoozeh M,Seyed M.M. H,Mohammad M.O. et al.Phenomenological needs assessment of parents of children with cochlear implants[J]. Electronic Physician, 2017, 9(9):5339-5348.

[29] Allen E J , Burton P C , Olman C A , et al. Representations of Pitch and Timbre Variation in Human Auditory Cortex[J]. The Journal of Neuroscience, 2016, 37(5):2336-2316.

[30] Tejani V D , Schvartz-Leyzac K C , Chatterjee M . Sequential stream segregation in normally-hearing and cochlear-implant listeners[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 141(1):50-64.

[31] Nardo W D I, Schinaia L, Anzivino R, et al. Musical training software for children with cochlear implants[J]. Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, 2015, 35(4):249-257.

[32] Vandali A, Sly D, Cowan R, et al. Training of Cochlear Implant Users to Improve Pitch Perception in the Presence of Competing Place Cues.[J]. Ear & Hearing, 2015, 36(2):1-13

[33] Yucel E, Sennaroglu G, Belgin E, et al. The family oriented musical training for children with cochlear implants: Speech and musical perception results of two-year follow-up[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009, 73(7):1043-1052.

[34] Chi Y L, Mcmahon C M, Looi V, et al. Melodic Contour Training and Its Effect on Speech in Noise, Consonant Discrimination, and Prosody Perception for Cochlear Implant Recipients[J]. Behavioural Neurology,2015, 2015 (2015):869-879.

[35] Petersen B, Mortensen M V, Hansen M, et al. Singing in the key of life: A study on

中国知网 https://www.cnki.net

effects of musical ear training after cochlear implantation[J]. Psychomusicology, 2012, 22(2): 134-151.

[36] Su, Wooi, Teoh, et al. Cochlear Implantation in Adults With Prelingual Deafness. Part II. Underlying Constraints That Affect Audiological Outcomes[J]. The Laryngoscope, 2009, 114(10):1714-1719.

[37] Osberger M J , Fisher L , Zimmerman-Phillips S , et al. Speech recognition performance of older children with cochlear implants[J]. Otology & Neurotology, 1998, 19(2):152-157.

中国知网 https://www.cnki.net

文献综述

电脑软件 MSP 中不同音色训练形式对人工耳蜗植入者康复训练相关研究

摘要

先天性感音神经性耳聋儿童，逐年增多，这类人群的身心健康备受关注。人工耳蜗植入术仅仅完善了结构上的缺陷，其功能的使用才是最终目的。术后的康复方法决定着这功能恢复的迟缓、上限及这类人心理是否健康等诸多问题。康复一般包括机构的康复和家庭的康复。机构康复：国家公立培训机构和私人开办的培训机构，多数在一二线，并且能够培训老师也稀缺。公立的机构少，培训时间少。私立的机构培训费用贵。三线城市以下的孩子培训很不方便。家庭康复多数借助于电脑软件，需要播放声音进行训练，该声音最好满足元音、辅音等语音平衡学特点。汉语又是声调、音色语言的代表。音色是声音的总体特征，类似于每个人的第二张“身份证”。音色训练人工耳蜗植入儿童有明显研究意义。

关键词：软件 音色 人工耳蜗 言语康复

前言

儿童的感音神经性听力下降，多数是先天性感音神经听力下降。先天性感音神经性听力损失是最常见的先天性疾病之一。通过新生儿听力筛查计划，促进了听力受损儿童的早期识别，并通过咨询、支持、助听器或人工耳蜗植入对严重病例进行了及时干预。先天性感音神经性听力损失，通常是不可逆的。感音神经性听力损失特别是重度、极重度感音神经性听力损失对儿童的学习、生活和社交以及成人的就业和获得经济成就均会产生不利的影响。根据目前医学对重度、极重度感音神经性聋的治疗方式首选植入人工耳蜗。国内需要人工耳蜗植入的儿童以及已行人工耳蜗植入儿童数量众多。早期人工耳蜗植入只是完成听力重建，通过电刺激感受外界的声音，本身并不能确保孩子会发展口语能力。即使在最好的情况下，儿童通常需要在学校、治疗或家庭环境中进行数年的强化干预，才能获得适合其年龄的口语技能[1]。父母的参与和沟通对于幼儿的语言发展至关重要。高质量的亲子互动，结合各种词汇的选择输入，对人工耳蜗植入儿童言语康复有明显的积极影响[2]。人工耳蜗短短的几十年发展，人类技术还是不够完善，目前人工耳蜗植入者虽然在无嘈杂的环境下可拥有较好的听觉言语

中国知网 https://www.cnki.net

水平，但是对旋律、音高、音色等识别能力都远远不如健听者。音色是声音识别的关键因素，它有助于我们感知和区分语音、音乐乐器和环境声音中的不同元音和辅音[3]。人工耳蜗植入者在这些不足的方面训练，可提高言语感知能力，缩小与同龄健听者差距，提高他们的生活质量以及对声音的享受。以往研究报道[4, 5]，人工耳蜗植入者既往有声乐背景经验的，他们对音乐和言语感知有较强的能力。人工耳蜗植入者曾经接受专业音乐训练的则有高水平的高级音色辨别和复杂音高辨别。值得指出的是音乐背景是可以通过有效训练。通过不同音色的训练获得的背景经验可能提高言语感知能力，探索音色和言语感知之间的相关性。本文主要对电脑软件 MSP 中采用不同音色训练形式用于人工耳蜗植入者的康复训练进行综述。

1、人工耳蜗的概述

人工耳蜗是人类通过目前技术开发的一种仿生的生物医学假体，为听力残疾者带来福音。特别是给先天性耳聋患者一个开口说话，与他人通过口语交流的机会，感受大自然的各种美妙声音。这种听觉电子假体，是将声音通过体外言语处理器转换为具有编码形式的电信号，再通过末端的电极系统兴奋听神经，最终传入大脑的听觉皮层，来恢复重度、极重度感音神经性听力损失患者的听觉功能。

人工耳蜗又称为电子耳蜗，它取代了内耳的功能，来帮助在大脑中产生声音感知。听力损失是指感知声音或理解声音的能力较之前下降。人工耳蜗植入者通常仍有足够的神经通路可以被电信号刺激。这些信号可被其余听觉通路解读为语音、噪声等多可理解的声音。人工耳蜗小、精致，科技感强，是一代代科研工作者的心血。

人工耳蜗系统是由体外和体内两部分部件组成[6]。体外部分是包含四组零件，麦克风、语音处理器、电池和发射器的外部（可穿戴）设备。感应环境声音、检测声音是麦克风的作用，将声音转换为复杂的数字信息并将其传输到内部设备是语音处理器的功能。体内部分包含三组零件，接收线圈、接收刺激器和植入电极。内部（植入式）设备，它接收传输的信号，通过解码，将它们转换成电刺激脉冲，通过放置在内耳深处的一系列电触点刺激耳蜗的不同区域。对于所有当代人工耳蜗系统，通过电极传递的电流产生对听觉神经中剩余元素的直接刺激。植入阵列中不同的电极用来刺激不同的神经元亚群。植入系统试图通过刺激位于基底的电极来指示高频声音的存在，并通过刺激更根尖位置的电极以指示低频声音的存在来模仿或再现刺激的音调模式。通常放置在颞肌或接收器、刺激器外壳外部的远程电极，将刺激呈现给阵列中的单个电极，或者刺激呈现在阵列内紧密间隔的电极之间[7]。前一种被命名为“单极刺激”，而后一种被命名为“双极刺激”。当前广泛使用的所有植入系统都使用单极刺激，主要是因为

中国知网 https://www.cnki.net

它支持的性能至少与双极刺激支持的性能一样好[8]；产生听觉感知所需的电流和电池电量要少得多[9]；电极阵列中单个电极的阈值差异在单极刺激下显着低于双极刺激，这可以简化语音处理器对植入患者的安装[9]。

使用电刺激听神经来恢复听力的历史可以追溯到 60 多年前，1957 年首次报道了将电极植入一全聋病人的耳蜗内，使该病人感知环境声获得音感[10]。从那时起，材料科学、电子和数字技术的快速发展催生了高度复杂的电极阵列、植入式电子设备和声音处理器，它们可以快速将模式化的听觉信息传递给耳蜗内幸存的听觉神经元。心理物理学和语音科学的研究指导了将这种听觉信息传递到听觉系统以优化语音感知的方式[11]。1988 年，美国国立卫生研究院（NIH） 召开了两次关于 CI 的共识发展会议中的第一次。在耳蜗中有多个处理通道和多个刺激部位的多通道系统在那个时候开始使用。 会议的共识声明表明，多通道植入比单通道植入更有可能更有效，并表明大约二十分之一的患者可以在没有唇读的情况下进行正常对话。1995 年召开了第二次 NIH 共识制定会议。到那时，大约有 12,000 名患者接受了植入物。 该会议的一个主要结论是“即使没有视觉辅助，大多数拥有最新语音处理器的人在高语境句子上的正确率也会超过 80%。”当今 CI 提供的功能恢复远远超过迄今为止任何其他神经假体所实现的。2008 年 5 月，全球人工耳蜗植入者的累计数量已超过 120,000。这个数字比所有其他类型的神经假体的总和高出几个数量级。目前，全球超过 30 万的患者接受了人工耳蜗植入手术[12]。

人工耳蜗未来的发展将通过改进电极技术来专注于更好的电极 - 神经界面[13]。其技术升级是为了获得更好性能的人工耳蜗。增加数量的电接触以及带有生长到电极上的树突再生的生物处理将增加电通道的数量。这将为改进语音编码策略提供空间，以创建仿生耳朵，即通过技术恢复自然听力的过程。机器人辅助手术将实现高精度手术和可靠的听力保护。生物疗法将支持仿生耳。方法是生物混合电极，由移植到内耳中的干细胞编码，以增强神经营养因子的自动产生。为抑制创伤反应和局部再生可实行局部给药。纳米粒子的基因治疗有望使受遗传性听力损失影响的患者保留残余听力。总的来说，人工耳蜗是一种非常强大的工具，可以帮助感音神经性耳聋患者康复。

2、人工耳蜗植入手术的概述

越来越多的听障家庭选择和认可人工耳蜗来治疗听力残疾。那么人工耳蜗植入术的适应症、禁忌症、术前准备、手术中的风险、术后的治疗和护理及术后的复查就得到特别多的关注，显得特别重要。

Sharma[14]认为，最佳恢复听力的时间是孩子 6 岁以内。随着年龄的增长，恢复听

中国知网 https://www.cnki.net

力的能力逐渐降低，特别是在 7 岁之后。目前，在许多国家的人工耳蜗植入指南中，推荐用于语前聋患者的植入年龄通常为 1 -6 岁（中国编辑委员会，2013 年）。早期植入有助于患者恢复听力并更早接受语言训练。植入孩子年龄越小，言语康复效果越好。

人工耳蜗植入术对接受者年龄的要求，美国食品和药物管理局 (FDA) ，于上个世纪 90 年代首次批准 2 岁及 2 岁以上的儿童才能实施该手术。到 2000 年是将最小年龄下降到 1 岁。后来随着听力筛查的普及，手术和麻醉技术及条件的提高，小于 1 岁的儿童也已经开展[15]。

人工耳蜗植入术适应症随着时代的进步和科技的发展，逐渐变得广泛。有文献[16]指出：1、极重度 SNHL1 岁到 2 岁的儿童，同时具备有意义的听觉整合量表从双耳放大试验中获益有限。2、重度 SNHL 2 岁到 17 岁的儿童，同时从双耳放大试验中获益有限（≤ 20% 单词识别）。3、双耳中度至重度 SNHL 的成人，从双耳放大中获益有限（≤ 50% 待植入耳朵的句子识别率）。目前适应症已扩展到单侧耳聋和同侧前庭神经鞘瘤患者。绝对禁忌症是完全迷路发育不良、耳蜗发育不良、完全性耳蜗骨化、听神经的缺如、化脓性中耳炎尚未控制。其中，耳蜗神经发育不全人工耳蜗植入术存在争议。

一般研究表明，越早行人工耳蜗手术特别是语前聋患儿在言语发育关键期之前，接受手术者术后言语康复越好。这就意味着该手术对象多数将是婴幼儿，因此，非常重视手术相关的风险包括出血、感染、脑积液漏、面瘫等。一项研究发现[17]，5 岁为分水岭，5 岁以下儿童比 5 岁以上儿童人工耳蜗手术的感染率更高。然而，其中 1 岁以下儿童与 1 至 5 岁儿童人工耳蜗手术的感染率没有显着差异。多数术后感染表现为浅表皮肤感染，通常致病菌是存在于皮肤上的金黄色葡萄球菌。这可能是由于婴儿皮肤和皮下组织较薄，更容易受到伤口破裂和设备暴露的影响[18, 19]。这类幼小的人群中，卫生条件差、无意识的刮伤、抓伤或反复触摸伤口也可能是致病因素。

文献表明，与年龄较大的儿童相比，1 岁以下的婴儿在接受各种非心脏手术的全身麻醉后并发症发生率更高[20]。在交感神经系统发育不全的情况下，心肺功能是婴儿人群麻醉风险最高的原因[21]。发生喉痉挛或气管插管错位会导致心动过缓，严重时可能导致心脏骤停[22,23]。婴儿功能残气量下降和耗氧量增加使他们在呼吸暂停期间缺氧和心脏压力的风险增加[20]。手术期间的失血或过量的静脉液体输入可能会进一步加剧这个问题[24]。然而，Yeh 的研究[25]表明接受人工耳蜗手术儿童的麻醉风险很低，即使是 1 岁以下的婴儿也是如此。报告称，即使出现不良事件，所有不良事件的处理都没有困难，也没有长期后遗症。

中国知网 https://www.cnki.net

总之，为了减少婴幼儿手术的不良并发症及降低麻醉风险，为了手术的安全，应选择经验丰富的人工耳蜗植入的专科外科医生和儿科麻醉师团队进行。未来，该手术有希望发展为微创手术，较大儿童或者成人可以在局部麻醉下完成。人工耳蜗手术后续会成为常规手术。

3、人工耳蜗植入者听觉言语发育的概述

大多数研究者对人工耳蜗植入者(CI) 的研究都集中如何提高言语感知和口语识别的临床测试结果上。很少有研究涉及他们言语感知等的限制的潜在来源和结果测量可变性的源头[26]。基于听觉系统对长期耳聋的已知生理和组织学反应的考虑，以及实验室技术的最新进展使研究人员能够对实验动物耳聋的听觉神经进行电刺激。促使更多的研究者对听觉可塑性和电听觉领域的研究兴趣激增。研究表明长期耳聋会导致听觉脑干的解剖学和生理学发生显着变化。

对于 CI 患者，他们的感音神经性听力损失是耳蜗毛细胞退化或损伤的结果。由于感觉毛细胞是不可再生细胞，损失一个就少一个，故带来的听力损失是永久性的。使用动物模型研究者表明，对感觉毛细胞的损伤会导致螺旋神经节细胞 (SGCs) 的树突状突起的广泛退化和丧失[27]。此过程之后是剩余外周突起和细胞体的脱髓鞘或完全退化螺旋神经节细胞.长期严重耳聋，听觉神经纤维的持续退化最终只有少数螺旋神经节细胞幸存。实验室发现人类内耳与动物模型相类似，发现了总螺旋神经节细胞的损失与完全耳聋的持续时间有显著关系。然而 Fayad [28]报告他们的 CI 患者的听觉表现与死后螺旋神经节细胞计数之间没有相关性。最近的一项研究甚至报告了残余螺旋神经节细胞计数与患者一生中的听力表现之间存在明显的负相关。因此，外周听觉通路的萎缩和退行性变化本身并不能充分解释 CI 患者的听力结果，然而，中央听觉通路可能在这些患者的言语和语言结果中发挥更重要的作用。

外周听觉通路与耳蜗核 (CN) 和听觉中脑大不相同。虽然螺旋神经节细胞的退化在没有传入毛细胞刺激的情况下是一个持续的过程，但 CN 的细胞死亡仅发生在听力开始前的短暂关键时期。使用动物模型的耳蜗消融研究表明，存在一个明确定义的关键期（持续 2 天到 2 周，具体取决于特定物种），在此期间传入输入的停止会导致前腹耳蜗核中的显着细胞损失。过了临界期后，CN 所有区域的神经元都对传入诱发的神经元死亡失去了敏感性[29]。因此，鉴于人类的听力是在妊娠早期发育的，CN 临界期早在出生前就结束了。这些研究发现对于语前耳聋患者有重要的临床意义。对于导致语前耳聋的许多常见原因，例如氨基糖苷类耳毒性、脑膜炎和几种形式的遗传性听力损失。然而，内毛细胞的易感性仅在听觉功能出现后才开始[30]。因此，导致了这

中国知网 https://www.cnki.net

种病理状况在 CN 内只有极少的神经元细胞损失[31]。

CN 以外的上行通路的基本发展也被证明与传入输入无关。通过用示踪剂标记传入脑干投影，Friauf 和 Kandler 表明[32]，从耳蜗核和上橄榄复合体的核和外侧丘脑到下丘的连接在出生时都存在。在连续发育过程中，标记神经元的数量或基本标记模式没有显着变化。证据有力地表明，从听觉脑干到下丘的核间联系似乎是在出生前建立的。此外，即使没有正常的传入输入，这些连接中的一些似乎也会随着时间的推移而保持。对长期耳聋动物的研究表明，即使在没有任何传入刺激的情况下，哺乳动物的下丘也能够维持基本的耳蜗组织[33]。

如果神经性听力损失发生在听力开始后，听觉脑干的神经元细胞损失很小，但在 CN 和梯形体内侧核[34]、上橄榄复合体、外侧丘系和下丘中的神经元整体胞体面积显著减少[35]。体积损失主要是由于支持性神经纤维网的丧失，而神经元收缩的作用较小。虽然神经纤维网的丧失似乎是永久性的，但已发现神经元收缩在慢性耳蜗内电刺激后是部分可逆的[36]。

对长期耳聋动物听觉脑干的超微结构检查也显示神经元突触形态出现显著异常和重组[37]。观察到的变化包括终末分支减弱、突触小泡密度降低、突触前和突触后增厚密度和突触大小的扩大。这些变化可以被视为对传入输入和发射器释放减少的补偿性反应。然而，神经通路的结构复杂性保持不变，并且前腹耳蜗核中许多与耳聋相关的突触变化可以通过慢性电刺激来预防。因此，听觉剥夺期间中枢听觉通路的重组似乎远远超出听力的开始。随着人工耳蜗植入物的传入刺激的重新引入，一些相关的有害影响似乎是可逆的。

耳聋耳蜗腹侧 CN 对电刺激的反应阈值显着升高[38]。同样受到不利影响的是前腹耳蜗核神经元兴奋性突触后电位的同步以及下丘神经元的反应潜伏期和时间抖动[39]。这很可能这种变化明显降低了下丘神经元的时间分辨率。然而，听觉神经的慢性电刺激可以改善时间分辨率的降低，可能是刺激诱导的神经生长和突触重塑的结果。

皮层定植现象被认为是长期听觉剥夺后听觉言语能力康复受限的主要原因[40]，听觉皮层与外周听觉系统和听觉中脑不同，人类听觉皮层的基本解剖结构在出生时是不成熟的[41]。人类听觉皮层的三个发育阶段已被确定，直到大约 12 岁才完全成熟[42]。皮层发育的每个阶段都以不同轴突系统的成熟为特征。在围产期，只有听觉皮层的最表层（第 1 层）包含任何成熟的神经元。这些神经元的轴突不与听觉中脑的突起相连，因此被认为不携带有关外部听觉刺激的信息.在 4.5 个月到 5 岁之间，丘脑皮层传入神经的轴突开始投射到皮层 4、5 和 6，携带来自下听觉通路的输入。听觉刺激的皮

中国知网 https://www.cnki.net

层处理由此开始。半球间和半球内连接在 5 至 12 岁之间的第 2 层和第 3 层开始发育。这些连合和关联的皮质皮质轴突将各种语音和语言处理中心相互连接，从而可以对语音信号进行更复杂的处理。在随后的成熟过程中长时间的听觉剥夺已被证明会对最终的言语感知能力产生显着的长期影响。此外，语言和言语感知是复杂的信息处理活动，涉及的不仅仅是听觉信号的简单检测和辨别：具有半球间和半球内投射的次级皮层中枢的发展对于语言的处理和理解是必要的。

关于不同发育阶段的双侧听力损失对听觉皮层形态外观的影响程度知之甚少。我们目前的知识主要基于从电生理学和成像实验中获得的间接发现。使用正电子发射断层扫描 (PET) 成像技术，Truy[43]和 Naito[44]表明，耳蜗内电刺激对于语前聋成人的初级听觉皮层仍然有反应。只是与听力正常或语后聋的受试者相比，次级听觉皮层的语音激活要低的多。因此，结果表明，虽然初级听觉皮层的听觉通路在语前听觉剥夺后很长一段时间内仍保持功能,但某些用户可能不会将感知的感觉解释为有意义的声音，很可能是因为他们无法处理在适当的高阶语音和语言中心输入信号。

必须注意的是，在长时间的听觉剥夺下，皮质皮质投射的原始预期目标（即次级听觉和关联区域）不会萎缩或退化。相反，固有的皮质可塑性允许其他感觉模式的跨模式重组和定植[45]。听觉关联区域（颞上回），但不是初级听觉皮层，已被证明对先天性使用的手动手语有反应[46]。因此，听觉语言区域可能会“重新连接”以处理视觉诱发信号，而休眠的初级听觉皮层仍然保留用于听觉处理。例如，Nishimura [46]等人研究中的患者接受 CI 后，发现口语激活了初级听觉皮层而不是相邻的语言区，患者无法理解口语。此外，Lee [47]等人表明听觉关联皮层的跨模态定植程度与耳聋持续时间成正比，并且这两个因素与植入后言语感知表现呈负相关。综上所述，证据表明，手动手语等替代交流方式可能会“占据”未充分利用的语前耳聋患者的次级听觉皮层中枢，从而阻碍人工耳蜗植入后语音感知的任何潜在改善。

研究结果表明[48]，应提倡使用听觉-言语治疗和口-耳康复作为语言前聋患者的首选教育方法，特别是如果他们打算获得 CI 作为听力损失的治疗选择。我们认为，通过向听觉皮层提供甚至最小的辅助听觉输入，同时减少来自其他竞争性感觉模式（例如，手语或其他）的干扰，可能会减少皮层定植现象并保留通往皮层听觉语言中心的听觉通路。事实上，一些临床结果研究支持了这一假设。接受人工耳蜗植入的口语儿童在开放式口语识别、语言发展和言语交流能力方面的改善明显快于使用全面交流（即手语和口语相结合）的儿童[49]。最近在长期语前耳聋患者言语感知能力方面的改善，可能是患者选择交流方式标准的不同,因为绝大多数表现较好的患者都是口头交流者。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，计划未来人工耳蜗植入对于长期语前耳聋患者的重要候选标准之一应是交流模式。

人们普遍认为，人类存在皮质成熟敏感期[50]，在此期间，可兴奋的皮质组织数量随着耳蜗内电刺激持续时间的增加而增加。Ponton [51]等人率先指出，P1 皮质听觉诱发电位的延迟，可用作皮质听觉成熟度的衡量标准。他们在研究中发现，P1 潜伏期的成熟延迟相当于在人工耳蜗植入儿童在植入前的听觉剥夺期。随着 CI 刺激的重新引入，P1 潜伏期恢复成熟，并且它似乎以与正常听力儿童相同的速度增长。然而，纵向和横截面数据表明，即使在多年的植入物使用之后，患有长期耳聋的成年语前 CI 使用者的诱发电位仍然与正常听力者不同：CI 使用者的 P1 峰值潜伏期仍然延长，P1 波幅仍然较大。结果表明年龄相关的变化 P1 峰值仅在有限的时间内出现，并且潜在的皮质可塑性在 12 岁时结束。最近，Sharma [52]等人在他们对 104 名先天性耳聋 CI 患者的皮层电位分析中报告了类似的发现，并得出结论，在大约 3 年半没有听觉刺激的情况下人类听觉系统具有最大的可塑性。随着耳聋持续时间的增加，可塑性逐渐下降，7 岁后可塑性显着降低。

语前聋患者的植入后听力表现与其耳聋持续时间成反比。这些发现可能是高阶次级听觉皮层可塑性丧失的直接后果，降低了患者获得处理复杂语音信号所需的认知技能的能力。目前的发现与之前的结论形成鲜明对比，即语前聋患者可能需要更长的时间才能达到最大听力学潜力。

最近的一项发展值得留意和关注。硫酸软骨素蛋白多糖是被认为抑制轴突萌发和突触重排的神经周围网的成分，最近被认为是敏感期结束的主要因素[53]。已经表明可以重建皮质可塑性通过溶解神经元细胞体和树突周围的神经周围网络。通过确定神经可塑性的分子相关性，有可能通过治疗性药物干预来逆转听觉皮层的“皮层定植”现象。

总之，耳聋引起的整个听觉通路的变化，包括听觉神经的退化、中脑突触结构的改变以及听觉皮层中没有建立适当的皮层内投射，都促使逐渐恶化。随着听觉剥夺持续时间的增加，听觉表现的下降。然而，只有其他感觉方式对次级听觉皮层区域的皮层定植和重组现象表现出敏感期，其特征和时间过程与在长期耳聋的语前聋 CI 患者中观察到的临床结果测量相似。因此，这组患者语音感知性能的最终限制取决于他们在初级听觉皮层和次级语音处理中心之间连接的完整性。显然，通过电刺激早期植入和恢复听觉输入是促进这种联系的首选治疗方法。采用通用新生儿听力筛查是实现这一目标的重要一步。然而，对于长期耳聋的患者，替代方案是在植入前（使用助听器）和植入后提供基于听觉的治疗。证据表明，强调口头交流作为首选教育方式的教育计

中国知网 https://www.cnki.net

划可能会减少中央语音和语言处理中心的皮层定植。事实上，在最近对语前耳聋患者的临床结果研究中，口头交流优于完全交流的优势已被广泛记录。 因此，语前耳聋儿童口头交流的使用应成为长期耳蜗植入患者的重要候选标准。目前，许多长期重度耳聋的语前耳聋患者的听力学预后仍然很差。然而，随着神经药理学的不断进步，即使是在敏感期结束之后，我们有可能以后能够通过药物干预恢复皮质可塑性。

对于语前耳聋儿童和青少年，听力体验的引入支持语音感知和口语技能的发展，并且还为发育中的大脑提供了听觉体验，否则在发育的早期阶段这些体验可能很少或不存在[54].接受 CI 的语前聋儿童代表了一个独特的群体，因为他们在早期神经、心理发育期间没有听力或接触语言的好处，并且只有在人工耳蜗植入后才能发展口语。因此，口语发展以及口语发展对其他神经认知能力的影响取决于 CI 提供的输入和经验。

除了对言语感知和口语技能的发展影响外，人工耳蜗植入还会对其他大脑功能和能力产生变化，通常称为“神经认知能力”。大脑的任何部分都不会完全孤立地发育或行动，大脑某一部分的早期经验和功能的变化会影响其他神经认知能力和大脑功能的发展。接触听觉信号会影响神经认知发展的多个领域，包括顺序处理、听觉注意力和口语处理[54, 55]。此外，语言对于神经认知功能的发展至关重要，例如短期记忆、推理和执行功能[56]。

4、音色与人工耳蜗植入者言语康复的概述

人工耳蜗不能提供足够的频谱分辨率来支持谐波分量的解析，复杂音调的音高不如正常听力 (NH) 听众明显，并且音色感知相对于正常可能相当失真。不同的说话风格，例如清晰的语音、对话式的语音或带口音的语音，都会显著影响语音理解。清晰语音的特点是语速较慢、元音空间扩大、时间调制更好和基频 (F0) 变化。对话式的语音与清晰语音相反[57]。CI 用户难以理解不同谈话者产生的语音[58]。 CI 用户在“现实世界”中会遇到语音模式的巨大变化，CI 用户难以识别谈话者[59]。

4.1 音色的概述

美国声学学会（Acoustical Society of America, ASA）定义音色是一种区分出在相同的响度、音高下两个相似声音的听觉感知属性[60]。在功能上，音色是声音识别的关键因素，并且在语音中起着举足轻重的作用，因为它是语音识别的主要决定因素。尽管它很重要，但是音色仍然是人们了解声音最少的研究之一，也是最具挑战性的研究。

物体本身属性决定音色，它反应某种物体发出声音所特有的品质。声音有三大属性，音色是声音属性之一，另外两种即响度和音调，泛音主要决定音色，也是大自然多种美妙声音的原因。人们根据音色来辨别乐器、人、动物或其它发声体。声音在课

中国知网 https://www.cnki.net

本描述的是因发声的物体振动产生的，包括基音和泛音，基音是发声物体整体振动时发出的。然而同时发声物体的各部分也会有复合的振动，我们将各部分振动所产生的声音组合而成的称泛音。因为整体大于部分，基音都比所有不同的泛音的波长长，使得泛音强度都相当弱。多种泛音决定某一个特定的音色，不同的排列组合，无数个特定音色，使人类感知的音色种类几乎无穷无尽，能直接触动我们的听觉感官。

一般来说，人们把音乐的音色研究分为人声音色与器乐音色。人声音色包括高音、中音、低音，并且还有男女性别之分;器乐音色中主要是弦乐器音色和管乐器音色，各种打击乐器发出的音色也各不相同。具体来说，共振峰的形状和振源的特性共同参与决定音色的类型。在共鸣腔这块，音色的雄壮和声音的冰凉是两个对立面。若共振峰出现在较低的频率上即雄壮音色;反正共振峰出现在较高的频率上即声音就冰凉。振源方面，主要是因泛音强度衰减快慢觉得音色的柔和和坚强。快则音色柔和，慢则音色坚硬。当然音色还具有多种特性，例如人声的音色既能柔和又圆润，小号的音色既是雄壮又坚硬，圆号同时又具有雄壮和圆润的音色。音色是声音的特点，和全世界各地人的相貌一样总是与众不同。人的本能非常强大，根据音色的不同，即使在相同音高和相同的声音强度条件下，我们也能轻易的区分出是不同乐器或人发出的声音。

音色或声音质量是听觉感知的一个关键但知之甚少的维度，在描述语音、音乐和环境声音时很重要[61]。属于音色类别的典型形容词包括“亮度”、“清晰度”、“丰满度”和“嘈杂度”。音色的差异使我们能够区分是张三的声音还是李四的声音，区分小提琴与吉他，或元音与另一种。Elliott 等人[62]通过使用多维缩放 (MDS) 技术，已经努力识别和量化音色的最显著方面。 MDS 利用主观测量来确定一组声音在感知上的相似程度，从而创建一种几何表示，使用尽可能少的维度推导出一组不同刺激之间的主观距离。在收集了具有独特音色的乐器声音的相似性评级后，Grey[63]使用 MDS 确定了最能代表音色分布的三个维度。第一维与声音的频谱能量分布有关（从低到高的频谱质心，对应于从暗到亮的音色描述符），另外两个与时间模式有关，例如开始是否快速（如敲击的钢琴音符或弹拨的吉他弦）或缓慢（这是许多木管乐器的特征）以及高次谐波瞬变的同步性。

Grey[63]有影响力的研究仅包含来自三个乐器系列的 16 种乐器声音，这对结果的普遍性设置了一些限制，并且使用的声音可能并非都具有完全相同的基本频率 (F0)，这本身可能会影响音色的某些方面判断[64,65]。Elliott 等人[66]通过使用来自五个乐器系列的 42 种自然管弦乐器扩展了 Grey 的方法，所有乐器都具有相同的 F0（311 Hz，中音 C 以上的 E♭）。在收集相似性和语义评级后，他们进行了多项分析，包括 MDS。

中国知网 https://www.cnki.net

他们一致发现五个维度对于描述这些管弦乐声音的音色空间既必要又充分。

语音感知涉及许多声音属性的感知，包括音高，响度和音色变化的动态模式。语音信号包含各种各样的声音细节，可以从中得出声音音色，并且我们对任何一段语音的感知可能会受到发生声音的上下文的影响。在语音级别，音色在确定元音和辅音的身份方面起着至关重要的作用[67]。

听觉皮层中的神经元如何编码音色，研究指出：没有发现专门用于音色或音高或位置处理的皮层区域或仅对元音特性变化敏感的神经元子集的证据。平均而言，初级听觉皮层（A1）和前耳听觉域（AAF）的神经元对音色的敏感度高于其他领域，但没有证据表明元音身份具有不变性。尽管听觉皮层神经元对音高，位置和音色的敏感性不同，但大多数神经元的反应在某种程度上是由这些知觉特征的组合决定的，例如，神经元可能对刺激集中的特定元音表现出偏好和高音调的声音。整个听觉皮层都能看到对音色，音高和位置敏感的神经元，这与人类整个听觉皮层都表现出高水平和低水平刺激特征的观察结果相符。然而，当在离散的时间仓中分析雪貂的听觉皮层反应时，有证据表明可以在神经反应的不同时期独立提取有关声音特征的信息（雪貂听觉皮层的神经元对声音音色敏感）。例如，关于声音音色的信息在刺激发生后不久就出现在神经反应中，而持续反应则带有关于声音基本频率的信息。在训练中检测变化的动物的反应时间比检测到声音音色变化时的反应时间要长得多。因此，听觉核心和早期腰带区域的神经反应似乎包含一个“隐式”的物体识别码。这种隐式表示是否以与其他刺激维度不变的方式转换为显式表示音色，仍然是进一步研究的富有成果的途径。可能是较高的大脑区域包含了这种表示，或者这种表示仅在适当的行为约束下出现。

音色是声音的复杂感知特性，它是由多种声音细节产生的，并且在我们对音乐和语音的感知中起着至关重要的作用。感知音色的能力不仅限于人类，还为许多动物所共有。最有可能是因为它在非人类语音交流中的其他重要性。动物对音色的感知为了解音色的更广泛的生态重要性和研究潜在的神经机制提供了机会。现有的电生理数据表明，整个听觉皮层的神经元对声音音色敏感。

Song[68] 等人研究表明语音的脑干编码显示出与训练相关的神经可塑性，即使在成年听众中也是如此。让参与者接受了一项培训计划，在该计划中，每个音节都带有词汇音调，并在查看单词含义的图片的同时听到该声音。定期进行测验以衡量单词学习情况。参与者在语音的基本频率上表现出更高的能量和更少的 F0 跟踪错误。这种增强可能反映了神经放电与刺激 F0 的同步增强，这反过来可能是由于更多神经元以 F0 速率放电、更多同步放电或这两者的某种组合。这些发现的一个显著方面是研究

中国知网 https://www.cnki.net

中涉及的训练量很小：只有 8 次 30 分钟的课程跨越 2 周。这些结果表明，成人听觉脑干对言语的反应出人意料地具有可塑性，在相对短暂的训练后就能表现出可塑性。因此，音色的训练从而导致皮层下语音处理能力的增强。

尽管关于音色神经表征的文献有限，但有一些证据表明它在初级和次级听觉皮层区域进行处理，包括颞上沟 (STS)、Heschl 后回 (HG) 和颞平面 (PT) ，双边对比，可能有半球不对称。

具体而言，音色模型在 HG 的内侧和后部区域表现明显更好，尤其是在右半球。这表明虽然音色模型仅包含五个特征，但它可能正在捕获听觉皮层的某些语义或感知调整特性，这些特性超出了光谱时间模型所捕获的特性。

完整的听觉皮层对于音色敏感度是必需的，尤其是非主要的听觉皮层起关键作用。对人类中风患者的观察指出，听觉皮层对于音色辨别非常重要，特别强调对完整的右听皮层进行频谱和时间音色辨别的要求。最近的研究支持这样的观点，即右听觉皮层可能专门用于音色处理。

4.2 人工耳蜗植入者对音色的感知

目前人工耳蜗植入者音色的训练多数是穿插在音乐训练中，越来越多的证据表明，音乐训练有利于语音的神经编码[69]。音高、音色、旋律轮廓等训练是音乐训练的主要内容。音的频率决定音高，频谱形状、共振峰和共振峰间的增益决定音色，在言语交流中，音色和音高等因素使聆听者不仅“听见”声音并且能“听清”言语的具体内容。OPERA 假设[70,71]用于解释在受过音乐训练的个体中观察到的高级皮层下语音编码，并提出音乐训练可能提高语言阅读能力的机制。最近关于人类听觉处理的脑电图研究表明，音乐训练有利于语音的神经编码。例如， Kraus[69]及其同事在多项研究中表明，听觉脑干中口语音节的神经编码在受过音乐训练的个体中更为优越。Kraus 及其同事认为，脑干中依赖于经验的神经可塑性是这种增强的一个原因，基于反复发现增强程度与音乐训练量显着相关[72]。他们认为，皮层下回路的可塑性可以通过从皮层到这些回路的下降的神经投射来驱动。听觉系统中有许多这样的投射（超过上行纤维的数量），为皮层信号调节皮层下回路提供了潜在的途径。Kraus 等人指出音乐和语音都使用音高、时间和音色来传达信息，并建议多年来在音乐中以细粒度的方式处理这些线索可能会增强他们在语音环境中的处理。当前的“歌剧”假设建立在这个想法之上，并使其更加具体。指出音乐训练似乎可以加强在有某些言语和语言处理问题（例如发展性阅读障碍或在噪音中听力）的个体中受损的相同神经过程。这对于使用音乐（包含不同的音色）作为语言矫正工具具有明显的临床意义。

中国知网 https://www.cnki.net

音色具有多维度的属性，音色感知在相关研究中通常是用乐器分辨测试作为研究的方法。研究表明[73]，成人 CI 接受者的表现与正常听力 (NH) 成人在辨别简单节奏模式的准确性相似。然而，成人 CI 用户在与频谱信息相关的各种感知任务上的准确度明显低于听力正常的成年人，包括音色识别（乐器识别）、音色评估（声音质量评级），频率差值、音高等级或短音模式的鉴别。因为旋律和和声分别由连续和同时呈现的音高组成，所以 CI 接受者在区分旋律或识别有或没有和声的旋律方面不如 NH 成人准确也就不足为奇了。

总之，在没有进行音色训练的 CI 用户，对音色、音高、旋律等感知远差于健听者。若在噪声环境等其他干扰条件下，CI 用户对音色的感知能力则更差。有音乐背景经验或者通过音色训练的人工耳蜗植入者对音色感知乃至对音乐的欣赏将带来新的希望。如何增强人工耳蜗植入者音色感知可能会成为以后的研究热点之一。

5、家庭训练对人工耳蜗植入者言语康复的概述

人工耳蜗植入的语前聋儿童代表了一个独特的群体，因为他们在早期神经、心理发育期间没有听力或者接触到语言的好处，并且只有在人工耳蜗植入后才能听见外部声音及发展口语。幼年孩子多数时间都是父母精心照顾，父母对这些孩子的言语康复的重要性不言而喻。特别是言语发育的关键期在婴幼年期，家庭式的康复训练也就至关重要。

5.1 人工耳蜗植入者现状概述

Svirsky [74]等研究发现在使用人工耳蜗的 70 名儿童中，超过 50% 的儿童即使在使用人工耳蜗两年多后仍表现出严重的语言发育迟缓。Niparko 及其同事表明[75]，即使在使用人工耳蜗三年后，一些儿童的接受和表达语言技能也没有恢复到与年龄相适应的水平。

人工耳蜗植入儿童语音感知和得到的结果与具有类似听力损失的非 CI 用户的语音结果相比，结果让人非常满意。但重要的是要注意人工耳蜗不能完全治愈耳聋。由于当前大多数人工耳蜗处理器传输从 6 到 22 个频段提取的时间包络，仅提供粗略的光谱信息，传输频谱信息的能力有限，因此人工耳蜗接收者在语音感知任务中通常不如正常听力 (NH) 人准确，例如在嘈杂环境中进行识别、语音韵律、声音情感识别和说话者识别。这些交流限制使人工耳蜗植入者对社会、文化和心理功能产生负面影响。对于植入人工耳蜗的孩子，这反过来会影响他们的自我认同、文化归属和在教育环境中的成功。Wheeler 等人[76]发现他们采访的 CI 用户中只有 21% 认为自己是有“听力”。大多数人内心认定自己就是“天生耳聋”。他们觉得没有植入物，就无法感知

中国知网 https://www.cnki.net

或者听到声音。 Mance 和 Edwards [77]采访的植入人工耳蜗的青少年（12-18 岁）是否根据听力状态和交流方式（口头或手语）认为自己与特定的同龄人最相似。结果指出：38% 的人认为自己与听力正常的同龄人最相似，38% 的人认为自己与口语聋的同龄人最相似，24% 的人认为自己与聋哑的手语同龄人相似。

尽管研究表明人工耳蜗植入与显著改善口语有关，但这些儿童的口语水平参差不齐，结果存在很大差异。影响接受人工耳蜗植入聋哑儿童的口语结果的因素包括植入时的年龄、残余听力的程度和听觉剥夺的持续时间[78]。研究表明，智力无障碍的聋儿和其父母文化教育相似的情况下，较早植入的儿童比晚植入的儿童具有更好的语言成果[79]。在聋童中观察到的语言延迟可能部分是由于父母难以适应他们的孩子或者未创造良好环境以促进他们的孩子获得知识和交流。

早期人工耳蜗植入只是完成听力重建，感受外界声音，本身并不能确保孩子会有发展口语能力。即使在最好的情况下，儿童通常需要在学校治疗、培训机构或家庭环境中进行数年的强化干预，才能获得等同其同龄的口语技能。然而，即使有了这些良好的语训程序，有些孩子的口语交流技巧的进步也没有其他孩子那么快。在许多情况下，不清楚为什么有些儿童似乎比其他儿童从植入物提供的听力中获益更多。

5.2 家庭康复训练与听觉言语水平的概述

人工耳蜗植入儿童的家庭康复训练主要是父母或者监护人对孩子的康复训练。父母的参与、沟通、教育对于幼儿的语言发展、心理建设等多方面都至关重要。然而，聋哑儿童的父母在为他们的孩子提供语言交流和沟通面临挑战。有感音神经性听力损失 (SNHL) 的儿童中有 90% 是由听力正常的父母所生。儿童的听力残疾将是他们之间有效沟通的重大障碍[2]。

患有中度至重度听力损失的儿童会经历严重的听觉剥夺，他们面临口语和读写能力的困难。口头语言延迟导致词汇发展、形态、句法、学业成就和社会发展方面的缺陷[80]。选择口语作为主要交流方式的重度或极重度听力损失儿童的听力父母比往年有更好的机会通过使用人工耳蜗来培养孩子的口语技能[81]。迄今为止，很少有研究衡量亲子互动的质量及其对聋儿语言学习的影响。父母的温暖、积极的关注、对儿童自主权的尊重也是聋儿口语增长的重要因素。研究[2]通过孩子在观看录像带时亲子互动能证实了上述结果。与人工耳蜗患儿交谈的方式也可能影响他们的语言发展。定量语言输入（例如，不同类型词的数量）和定性语言元素与儿童更好的接受语言和口语表达相关。例如，当幼儿经常听到不同种类的词语时，他们学习词语的速度会更快[82]。此外，当父母对他们已经在关注的事情（即平行谈话）发表评论时，儿童会发展更好的

中国知网 https://www.cnki.net

接受和表达语言能力。基于语言发展的社会互动理论，该理论是假设幼儿在日常经验的背景下学习语言，特别是通过与照顾者和家人的互动。然而，在这个要求内，父母的角色是非常有意的，重点是为孩子提供适合孩子发展和语言水平的各种话语格式的各种词语。

对接受人工耳蜗植入的家庭及其年幼的耳聋儿童的早期干预具有多种意义。Ivette[2]指出，父母通过使用更高级别的策略和更多的词汇类型，在促进孩子植入后的口语发展方面发挥着重要作用。因此，高质量的亲子互动，结合各种词汇的选择，似乎是人工耳蜗植入后头三年儿童口语发展的最佳选择。

5.3 家庭式康复训练对受试者及其父母的心理状态影响

听力障碍是影响人类身心健康和生活质量的关键因素之一，也是目前导致残疾的主要原因之一。听力损失的人广泛来看对他们的认知，心理和生理功能多少会产生负面影响。听障儿童生理、心理、教育、社交等与普通儿童有众多的差异，能顺利融入同龄孩子，回归社会，成为大多研究者的共同目标。听障儿童家庭特别是父母因为听力使他们沟通困难，亲子互动少，情感交流少。父母因为孩子听力残疾出现自责、沮丧、担心、焦虑。担心他们性格缺陷，成长困难，担心他们就业、结婚，担心有没有人照顾他们，担心他们的未来。使得父母为了孩子们的康复到处寻找良方。父母们的劳累、经济压力的增加，使他们家庭不和谐。

研究表明[83]植入者的心理需求包括提高自尊、积极的生活和有美好的未来、愤怒和压力、情绪障碍。他们的情感需求分为三个方面，包括社交互动、行为障碍和睡眠。心理健康问题作为康复过程的一个有效因素。一些研究表明，植入人工耳蜗儿童的父母比使用助听器（HA）儿童的父母承受的压力更大。他们承受的压力随着孩子康复时间的延长而增加。有几个原因被认为与这种增加有关，包括遇到对儿童教育、学校的特定要求，增加社交互动和高水平的期望。多数父母强调，缺乏在家教育儿童的方法和能力。家长指出，他们之所以承受压力，是因为他们感到对孩子的生活成功负有巨大的责任。它还让年幼孩子的父母感到恐惧，而年长孩子的父母则对未能履行抚养孩子的适当职能和责任感到内疚。父母承受的巨大心理压力和不重视会对康复的结果和成功产生负面影响。已经就残疾儿童对家庭心理健康的影响进行了多项研究，结果表明这些家庭中存在精神障碍和问题。

家庭式康复训练使父母每天能为人工耳蜗植入孩子进行训练，提高孩子的言语能力，与孩子逐步能沟通，增加父母的成就感，增强父母心中孩子能健康成长、回归社会的信心。促进和谐的亲子关系，融入同龄大环境的人工耳蜗儿童，使家庭更加幸福

中国知网 https://www.cnki.net

美满。

6、展望

音色训练改变皮质定层，提高人工耳蜗植入儿童言语康复，增加他们自信，克服他们心理负担、社交负担，提高生活质量，减少父母的焦虑，使社会和谐。MSP 作为一种免费软件在家康复训练，其方法简单、易懂易学、经济成本低，它的训练可能在各个社会经济阶层都有效。并且训练模式灵活，适用于各类听觉水平，为人工耳蜗儿童及其家庭提供了一个方便、有效、适用的强有力康复工具。可以作为残疾学校的教师、言语康复师和人工耳蜗植入儿童父母的推广。作为一种“辅导模式”，是增强父母对孩子沟通技巧的一种方式。总之，以家庭为中心的早期干预计划可以作为更广泛地传播这种干预措施的工具，最终提高接受人工耳蜗植入的耳聋儿童的交流能力。

家庭式软件中采用不同音色训练形式对人工耳蜗植入者康复有效性通过各种理论得到了印证。对于家庭式软件中音色的类型选择没有明确的标准。家庭式软件中不同音色训练的时间或者训练的频率是孩子的最合适康复有待研究。家庭式康复训练对孩子的心理-家庭-社会的系统康复有待进一步的研究。家庭式电脑康复软件开发为手机 APP 康复软件更为的方便，作为进一步研发方向。这些都是对人工耳蜗植入者康复特别是婴幼儿植入人工耳蜗康复的未来研究重点。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] C Ivette,H Michael,Q Alexandra.Outcomes and benefits of pediatric cochlear implantation in children with additional disabilities: a review and report of family influences on outcomes[J]. Pediatric Health Medicine & Therapeutics, 2015, 6:45-63.

[2] Cruz I , Quittner A L , Marker C , et al. Identification of effective strategies to promote language in deaf children with cochlear implants[J]. Child Development, 2013, 84(2):543-559.

[3] Allen E J , Burton P C , Olman C A , et al. Representations of Pitch and Timbre Variation in Human Auditory Cortex[J]. The Journal of Neuroscience, 2016, 37(5):2336-2316.

[4]Galvin JJ, Fu Q J, Oba S. Effect of instrument timbre on melodic contour identification by cochlear implant users[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2008, 124(4):189-195.

[5] Gfeller K, Guthe E, Driscoll V, et al. A preliminary report of music-based training for adult cochlear implant users: Rationales and development[J]. Cochlear Implants International, 2015,16(3):22-31.

[6] Health, Quality, Ontario. Bilateral Cochlear Implantation: A Health Technology Assessment.[J]. Ontario health technology assessment series, 2018, 18(6):1-139.

[7] Wilson B S , Dorman M F . Cochlear implants: A remarkable past and a brilliant future[J]. Hearing Research, 2008, 242(1-2):3-21.

[8] T A Zwolan,P R Kileny,C Ashbaugh,et al.Patient performance with the Cochlear Corporation" 20+ 2" implant: Bipolar versus monopolar activation[J]. American Journal of Otology, 1996, 17(5):717-723.

[9] Pfingst B , Xu L . Across-Site Variation in Detection Thresholds and Maximum Comfortable Loudness Levels for Cochlear Implants[J]. Journal of the Association for Research in Otolaryngology, 2004, 5(1):11-24.

[10] A Djourno,C Eyries,B Vallancien.Electric excitation of the cochlear nerve in man by induction at a distance with the aid of micro-coil included in the fixture[J]. Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales, 1957, 151(3):423-425.

[11] Wilson B S , Dorman M F . Cochlear implants: Current designs and future

中国知网 https://www.cnki.net

possibilities[J]. Journal of Rehabilitation Research & Development, 2008, 45(45):695-730.

[12] Wilson B S , Dorman M F . Cochlear implants: A remarkable past and a brilliant future[J]. Hearing Research, 2008, 242(1-2):3-21.

[13] Thomas L.Cochlear Implant – State of the Art[J]. Laryngo-Rhino-Otologie, 2017.

[14] Sharma, Anu,Dorman, et al.A sensitive period for the development of the central auditory system in children with cochlear implants: implications for age of implantation.[J]. Ear Hear, 2002, 23(6):532-539.

[15] Nicholas L D,Patricia L P,Karen A G et al.Cochlear Implantation in Infants: Evidence of Safety[J].Trends Hear. 2021 Jan-Dec; 25.

[16] Widmann G , Dejaco D , Luger A , et al. Pre- and post-operative imaging of cochlear implants: a pictorial review[J]. Insights into Imaging, 2020, 11(1):93-95.

[17] Nisenbaum E J , Roland J T , Waltzman S , et al. Risk Factors and Management of Postoperative Infection Following Cochlear Implantation[J]. Otology & Neurotology, 2020, 41(7):e823-e828.

[18] Purkayastha P D , Jewell S , James A L , et al. Soft tissue complications after pediatric cochlear implantation in children younger than 12 months.[J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2011, 32(5):780-783.

[19] Davids T , Frcs J , Gordon K A , et al. Soft tissue complications after small incision pediatric cochlear implantation[J]. Laryngoscope, 2010, 119(5):980-983.

[20] Flick R P , Sprung J , Harrison T E , et al. Perioperative cardiac arrests in children between 1988 and 2005 at a tertiary referral center: a study of 92,881 patients[J]. Anesthesiology, 2007, 106(2):226-237.

[21] Keenan R L , Shapiro J H , Kane F R , et al. BRADYCARDIA DURING ANESTHESIA IN INFANTS AN EPIDEMIOLOGIC STUDY[J]. Anesthesiology (Hagerstown), 1994, 80(5):976-982.

[22]SM Bhananker,C Ramamoorthy,JM Geiduschek,et al.Anesthesia-related cardiac arrest in children: update from the Pediatric Perioperative Cardiac Arrest Registry[J]. Anesthesia & Analgesia, 2007, 105(2):344-350.

[23] J Hr M , Ho A , Wagner C S , et al. Ear surgery in infants under one year of age: its

中国知网 https://www.cnki.net

risks and implications for cochlear implant surgery[J]. Otology & Neurotology, 2008, 29(3):310-313.

[24] Anagiotos A , Beutner D . The impact of blood loss during cochlear implantation in very young children[J]. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2013,270(9):2439-2444.

[25]Joseph S.Y. , Kimberly L.M. , Kevin,G. , et al.Anesthetic complications in pediatric patients undergoing cochlear implantation[J]. Laryngoscope, 2011, 121(10): 2240-2244.

[26]Su, Wooi, Teoh, et al. Cochlear Implantation in Adults With Prelingual Deafness. Part II. Underlying Constraints That Affect Audiological Outcomes[J]. The Laryngoscope, 2009, 114(10):1714-1719.

[27] Hardie N A , Shepherd R K . Sensorineural hearing loss during development: morphological and physiological response of the cochlea and auditory brainstem[J]. Hear Res, 1999, 128(1-2):147-165.

[28] Fayad J , Linthicum F H , Galey F R , et al. Cochlear Implants: Histopathologic Findings Related to Performance in 16 Human Temporal Bones[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1991, 100(10):807-811.

[29] Tierney T S , Russell F A , Moore D R . Susceptibility of developing cochlear nucleus neurons to deafferentation-induced death abruptly ends just before the onset of hearing[J]. Journal of Comparative Neurology, 2015, 378(2):295-306.

[30] Shepherd R K , Martin R L . Onset of ototoxicity in the cat is related to onset of auditory function[J]. Hearing Research, 1996, 92(1-2):131-142.

[31] Moore D R , Rogers N J , O'Leary S J . Loss of Cochlear Nucleus Neurons following Aminoglycoside Antibiotics or Cochlear Removal[J]. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 2016,107(4):337-343.

[32] Friauf E , Kandler K . Auditory projections to the inferior colliculus of the rat are present by birth[J]. Neuroscience Letters, 1990, 120(1):58-61.

[33] Shepherd R K , Baxi J H , Hardie N A . Response of inferior colliculus neurons to electrical stimulation of the auditory nerve in neonatally deafened cats[J]. Journal of Neurophysiology, 1999, 82(3):1363-1380.

[34]T R,Pasic ,D R Moore,E W Rubel, et al.Effect of altered neuronal activity on cell size

中国知网 https://www.cnki.net

in the medial nucleus of the trapezoid body and ventral cochlear nucleus of the gerbil[J]. Journal of Comparative Neurology, 1994, 348(1):111-120.

[35] Nishiyama N , Hardie N A , Shepherd R K . Neonatal sensorineural hearing loss affects neurone size in cat auditory midbrain[J]. Hear Res, 2000, 140(1-2):18-22.

[36] Lustig L R , Leake P A , Snyder R L , et al. Changes in the cat cochlear nucleus following neonatal deafening and chronic intracochlear electrical stimulation[J]. Hear Res, 1994, 74(1):29-37.

[37] D. K , Ryugo, T, et al. Ultrastructural analysis of primary endings in deaf white cats: Morphologic alterations in endbulbs of held[J]. Journal of Comparative Neurology, 1997,385(2):230-244.

[38] Clopton B M , Glass I . Unit responses at cochlear nucleus to electrical stimulation through a cochlear prosthesis[J]. Hear Res, 1984, 14(1):1-11.

[39] Vollmer M , Snyder R L , Leake P A , et al. Temporal properties of chronic cochlear electrical stimulation determine temporal resolution of neurons in cat inferior colliculus[J]. Journal of Neurophysiology, 1999, 82(6):2883-2902.

[40] Su WT,Pisoni DB ,Miyamoto RT.Cochlear implantation inadults with prelingual deafness .Part II.Underlying constraints that affect audiological outcomes[J]. Laryngoscope ,2004,114:1714-1719.

[41] Moore J K . Maturation of human auditory cortex: implications for speech perception[J]. Annals of Otology Rhinology & Laryngology Supplement, 2002, 189(5):7-10.

[42]C W Ponton,J K Moore,J J Eggermont.Prolonged deafness limits auditory system developmental plasticity: Evidence from an evoked potentials study in children with cochlear implants[J]. Scandinavian audiology. Supplementum, 1999, 51(51):13-22.

[43] Truy E , Dei Be R M P , Cinotti L , et al. Auditory cortex activity changes in long-term sensorineural deprivation during crude cochlear electrical stimulation: evaluation by positron emission tomography[J]. Hearing Research, 1995, 86(1):34-42.

[44] Naito Y , Hirano S , Honjo I , et al. Sound-induced activation of auditory cortices in cochlear implant users with post- and prelingual deafness demonstrated by positron emission tomography[J]. Acta Oto-Laryngologica, 1997, 117(4):490-496.

[45] Melchner L V , Pallas S L , Sur M . Visual behaviour mediated by retinal projections

中国知网 https://www.cnki.net

directed to the auditory pathway[J]. Nature, 2000, 404(6780):871-876.

[46] Nishimura H , Hashikawa K , Doi K , et al. Sign language 'heard' in the auditory cortex[J]. Nature, 1999, 397(6715):116-118.

[47]Lee, Dong, Soo,, et al. Cross-modal plasticity and cochlear implants.[J]. Nature, 2001,409(6817):149-150.

[48]Su, Wooi, Teoh, et al. Cochlear Implantation in Adults With Prelingual Deafness. Part II. Underlying Constraints That Affect Audiological Outcomes[J]. The Laryngoscope, 2009, 114(10):1714-1719.

[49] Osberger M J , Fisher L , Zimmerman-Phillips S , et al. Speech recognition performance of older children with cochlear implants[J]. Otology & Neurotology, 1998, 19(2):152-157.

[50] Bailey D B , Bruer J T , Symons F J , et al. Critical thinking about critical periods[M]. Paul H. Brookes Pub. 2001.

[51] Ponton C W , Don M , Eggermont J J , et al. Maturation of human cortical auditory function: differences between normal-hearing children and children with cochlear implants[J]. Ear Hear, 1996, 17(5):430-437.

[52]Sharma, Anu,Dorman,et al.A sensitive period for the development of the central auditory system in children with cochlear implants: implications for age of implantation[J]. Ear Hear, 2002, 23(6):532-539.

[53] Pizzorusso T , Medini P , Berardi N , et al. Reactivation of Ocular Dominance Plasticity in the Adult Visual Cortex[J]. Science, 2002, 298(5596):1248-1251.

[54]O'Donoghue, Gerard M , Pisoni, et al. Neurocognitive factors in sensory restoration of early deafness: a connectome model[J]. Lancet Neurology, 2016,15(6):610-621.

[55] Conway C M , Kronenberger P W G . The Importance of Sound for Cognitive Sequencing Abilities: The Auditory Scaffolding Hypothesis[J]. Current Directions in Psychological Science, 2009, 18(5):275-279.

[56] Petersen I T , Bates J E , BM D’Onofrio, et al. Language ability predicts the development of behavior problems in children[J]. Journal of Abnormal Psychology, 2013, 122(2):542-557.

[57]Caili,Ji, John J,G,A,Xu,et al.Effect of Speaking Rate on Recognition of Synthetic and Natural Speech by Normal-Hearing and Cochlear Implant Listeners[J]. Ear & Hearing,

中国知网 https://www.cnki.net

2013, 34(3):313-323.

[58] Chang Y P , Fu Q J . Effects of Talker Variability on Vowel Recognition in Cochlear Implants[J]. Journal of Speech Language & Hearing Research Jslhr, 2006, 49(6): 1331-1341.

[59]Helen E.C,F.G.,Zeng.Comparison of bimodal and bilateral cochlear implant users on speech recognition with competing talker, music perception, affective prosody discrimination, and talker identification[J]. Ear & Hearing, 2011, 32(1):16-30.

[60]American Standards Association. American Standard Acoustical Terminology (Including Mechanical Shock and Vibration)[M]. The Association, 1960.

[61] Allen E J , Moerel M , Lage-Castellanos A , et al. Encoding of natural timbre dimensions in human auditory cortex[J]. Neuroimage, 2017, 166:60-70.

[62] Elliott T M , Hamilton L S , Theunissen F E . Acoustic structure of the five perceptual dimensions of timbre in orchestral instrument tones[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2013, 133(1):389-404.

[63]Grey, John M . Multidimensional perceptual scaling of musical timbres[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 1977, 61(5):1270-1277.

[64] Allen E J , Oxenham A J . Symmetric interactions and interference between pitch and timbre[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2014, 135(3):1371-1379.

[65] Warrier C M , Zatorre R J . Influence of tonal context and timbral variation on perception of pitch[J]. Perception & Psychophysics, 2002, 64(2):198-207.

[66] Elliott T M , Hamilton L S , Theunissen F E . Acoustic structure of the five perceptual dimensions of timbre in orchestral instrument tones[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2013, 133(1):389-404.

[67] Allen E J , Burton P C , Olman C A , et al. Representations of Pitch and Timbre Variation in Human Auditory Cortex[J]. The Journal of Neuroscience, 2016, 37(5): 2336-2316.

[68] Song J H , Skoe E , Wong P , et al. Plasticity in the adult human auditory brainstem following short-term linguistic training[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2008, 20(10):1892-1902.

[69] Kraus N , Chandrasekaran B . Music training for the development of auditory skills[J]. Nature Reviews Neuroscience, 2010, 11(8):599-605.

中国知网 https://www.cnki.net

[70] Patel A D. Why would Musical Training Benefit the Neural Encoding of Speech? The OPERA Hypothesis[J]. Frontiers in Psychology, 2011, 142 (2):142-157.

[71] Patel A D. Can nonlinguistic musical training change the way the brain processes speech? The expanded OPERA hypothesis[J]. Hearing Research, 2014, 308(4):98-108

[72]Gabriella,M. ,Dana S.,Nina,K.Relationships between behavior, brainstem and cortical encoding of seen and heard speech in musicians and non-musicians[J]. Hearing Research, 2008, 241(1-2):34-42.

[73] Gfeller K , Woodworth G , Robin D A , et al. Perception of Rhythmic and Sequential Pitch Patterns by Normally Hearing Adults and Adult Cochlear Implant Users[J]. Ear Hear, 1997, 18(3):252-260.

[74]M A.Svirsky. Language development in profoundly deaf children with cochlear implants[J]. Psychological Science, 2000, 11(2):153-158.

[75]Niparko, John K . Spoken Language Development in Children Following Cochlear Implantation[J]. Jama, 2010, 303(15):1498-1499.

[76] Gregory A S . Cochlear Implants: The Young People's Perspective[J]. J Deaf Stud Deaf Educ, 2007(3):303-316.

[77]J. Mance,L. Edwards.Deafness-related self-perceptions and psychological well-being in deaf adolescents with cochlear implants[J]. Cochlear implants international, 2012, 13(2):93-104.

[78] P. E. Spencer,M.Marschark,L. J. Spencer.Cochlear Implants: Advances, Issues, and Implications. 2011,23(6):532-539.

[79] Geers A E . Spoken Language Scores of Children Using Cochlear Implants Compared to Hearing Age-Mates at School Entry[J]. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2009, 14(3):371-385.

[80] Svirsky M A , Robbins A M , Kirk K I , et al. Language development in profoundly deaf children with cochlear implants[J]. Psychological Science, 2000, 11(2):153-158.

[81]Niparko, John K . Spoken Language Development in Children Following Cochlear Implantation[J]. Jama, 2010, 303(15):1498-1499.

[82] Weizman Z O , Snow C E . Lexical input as related to children's vocabulary acquisition: effects of sophisticated exposure and support for meaning[J]. Developmental Psychology, 2001, 37(2):265-269.

中国知网 https://www.cnki.net

[82] F Mostafavi,SMM Hazavehei,et al.Phenomenological needs assessment of parents of children with cochlear implants[J]. Electronic Physician, 2017, 9(9):5339-5348.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士研究生期间发表的论文

[1] **李海**,张婷,刘昊,唐京梅,冷明蓉,袁绍雄,陈小玲,龙浩,袁伟. 不同音色言语训练对人工耳蜗植入儿童言语康复的效果分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2020, v.28(05):83-86.

[2]Fei Y , **Hai L** , Zhou X , et al. Effects of Training on Lateralization for Simulations of Cochlear Implants and Single-Sided Deafness[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2018, 12:287-289.

[3] Tang F , X Chen, Jia L ,**H Li** et al. Differential Gene Expression Patterns Between Apical and Basal Inner Hair Cells Revealed by RNA-Seq[J].Frontiers in Molecular Neuroscience, 2020, 12:332-334.

[4] Tang F , Chen X , Jia L ,**H Li** et al. Zinc-finger protein A20 protects hair cells from damage made by high-power microwave[J]. Journal of Bio-X Research, 2019, 2:8-10.

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

光阴荏苒，时光飞逝。回想工作后再次回到校园攻读硕士的科研之路，感慨万千。有刚进入学校重新回到宿舍的不适应，有无从下手到确定课题时的迷茫，也有研究对象哭闹耍泼还想尽办法讨好、安抚却无效的窘态，更有完成课题、发表论文后的喜悦。在此，我感谢每一位指导、关心和帮助我的人！

首先、我要真诚的感谢我的导师袁伟教授。袁老师身为世范、为人师表、饱学之士、勤慎肃恭。无论学习、工作、生活，还是做人处事，都离不开他耳提面命的指导和殷切的关心与帮助。在科研上，他审慎严谨，求真务实，充满激情，时刻感染着我，同时理解包容我的浅薄。在临床上，他医术精湛、奉献担当、兢兢业业、凝聚团队力量、传承千年风尚，极大的触动着我。在生活中，对学生和蔼可亲、关心备至、良师益友，深深的影响着我。在此，我衷心感谢导师为我点燃希望的光芒、插上理想的翅膀，同时感谢多年来的谆谆教诲、无私奉献和对我的理解包容！

其次，感谢唐京梅主任、冷明蓉、刘昊及各位班主任老师，感谢你们让我在重庆市残疾人综合服务中心顺利开展课题； 同时感谢研究中心的受试儿童及其父母，你们的参与为本次研究提供莫大的帮助，祝愿他们家庭幸福，这些孩子康复顺利、健康成长！

感谢贾立峰博士后、骆晓琴博士、余菲、李洋、唐峰、陈小玲、李静雅、龙浩、邹文进硕士，感谢他们对我课题的帮助、生活的照顾和方方面面的支持。感谢龙浩硕士在我论文答辩时期各种资料整理、填写、上报等的付出。

感谢西南医院及重庆市人民医院科室的老师及师兄师姐们在临床工作上的指导、帮助。

最后，感谢我的家人、朋友以及所有其他没有提到的给予我指导、帮助和关心的老师和同学们，你们是我成长路上的坚实后盾。

中国知网　https://www.cnki.net